PYRON

Manutenção Preditiva • Termografia Digital

Manual de funcionalidades

Tudo o que o software apresenta, tela por tela

Pyron 0.7.6

Manutenção preditiva por termografia para transformadores e subestações

11/10/2026

CONTEÚDO

Sumário

1. O que é o Pyron . . . 3
2. Como abrir e fechar . . . 5
3. A interface . . . 6
4. Painel . . . 8
5. Nova análise . . . 9
6. Análise de uma imagem . . . 11
7. Como a severidade é decidida . . . 16
8. Relatório de inspeção (PDF) . . . 19
9. Inspeções . . . 23
10. Equipamentos . . . 24
11. Pendências . . . 26
12. Vídeo ao vivo . . . 28
13. Câmera do celular . . . 29
14. Monitoramento e alertas . . . 32
15. Modelos e avaliação . . . 33
16. Configurações . . . 35
17. Dados, backup e instalação . . . 37
18. Limitações e próximos passos . . . 37
Apêndice: atalhos e glossário . . . 39

VISÃO GERAL

1. O que é o Pyron

O Pyron é um software de **manutenção preditiva por termografia** para transformadores e equipamentos de subestação. Ele lê a temperatura de cada ponto da imagem da câmera térmica, encontra os pontos quentes e os componentes, compara cada um com o **limite do próprio componente** e com as **outras fases**, classifica a severidade pela NBR 15866 e entrega o laudo em PDF. Depois disso, acompanha cada equipamento ao longo do tempo: **histórico, tendência da temperatura, próxima inspeção** e as **pendências** até a correção ser verificada.

Saber o ponto mais quente não basta: 55 °C numa conexão é normal ou grave dependendo do quanto ela aguenta, da carga no momento e de como estão as outras fases. Por isso cada região é comparada com uma referência, e o laudo mostra de onde veio cada número.

Para quem

- Equipes de manutenção de concessionárias, indústrias e subestações próprias.
- Empresas de termografia que inspecionam e emitem laudos para clientes.
- Engenharia de ativos, que precisa de histórico, tendência e prioridade de reparo.

Princípios

- **Tudo local.** Imagens, inspeções e laudos ficam neste computador. Nada é enviado para a internet sem o usuário mandar.
- **Critério explícito.** Os limites vêm de normas (ABNT NBR 15572, 15866 e 15424) e podem ser conferidos e ajustados.
- **O responsável assina.** O laudo sai pronto para revisar; o profissional habilitado revisa e assina com a ART.
- **Interface industrial e clara.** Fundo claro, azul nas ações, cor forte só para os dados: termograma e severidade.

Mapa das funcionalidades

Área	O que faz
Painel	Críticas, pendências e inspeções vencidas, distribuição por severidade, próximas inspeções e monitoramento.
Nova análise	Recebe um ou vários termogramas, já associados a um equipamento se quiser, e abre o resultado.
Análise	Visualizador térmico, regiões, ponto e linha de medição, escala manual, emissividade, comparação com a inspeção anterior.
Vídeo ao vivo	Analisa o vídeo da câmera quadro a quadro, como se estivesse ao vivo, e mede o ritmo do detector.
Inspeções	Histórico com filtros, seleção de várias imagens, relatório conjunto, equipamento em lote e planilha.
Equipamentos	Histórico de cada equipamento, tendência em °C por mês, projeção até o limite e próxima inspeção.

Área	O que faz
Pendências	Cada anomalia com prazo, ordem de serviço, responsável e histórico até a correção verificada.
Monitoramento	Pasta vigiada da câmera (ou uma subpasta por equipamento), análise automática e alerta para o WhatsApp.
Modelos e Avaliação	Detectores instalados (regra, IA e combinado), treino e comparação de modelos.
Configurações	Empresa, logotipo, responsáveis, critério, limites por componente, aparência, dados e backup.

PRIMEIROS PASSOS

2. Como abrir e fechar

- Dois cliques em **Pyron.exe** na área de trabalho. Aparece a tela de abertura com a logo e uma barra de progresso; em poucos segundos a interface abre numa janela própria, sem barra de endereço.
- Um novo clique com o Pyron aberto só abre outra janela; os dados são os mesmos.
- Para fechar, feche a janela. O servidor interno desliga sozinho quando a última janela é fechada.
- Diagnóstico: `Pyron.exe --verificar` sobe o servidor escondido, confere se respondeu e desliga. O resultado fica em `app/dados_app/verificacao.txt`.



Tela de abertura do Pyron.exe enquanto o motor de análise carrega.

Requisitos

- Windows 10 ou 11 com Microsoft Edge (a janela do aplicativo usa o Edge em modo aplicativo).
- O ambiente Python do projeto (pasta `.venv`), criado pela instalação descrita no README.
- Para treinar modelos de IA: placa de vídeo NVIDIA (testado com RTX 3050, 4 GB). Para usar um modelo pronto, não precisa.

COMO ESTÁ ORGANIZADA

3. A interface

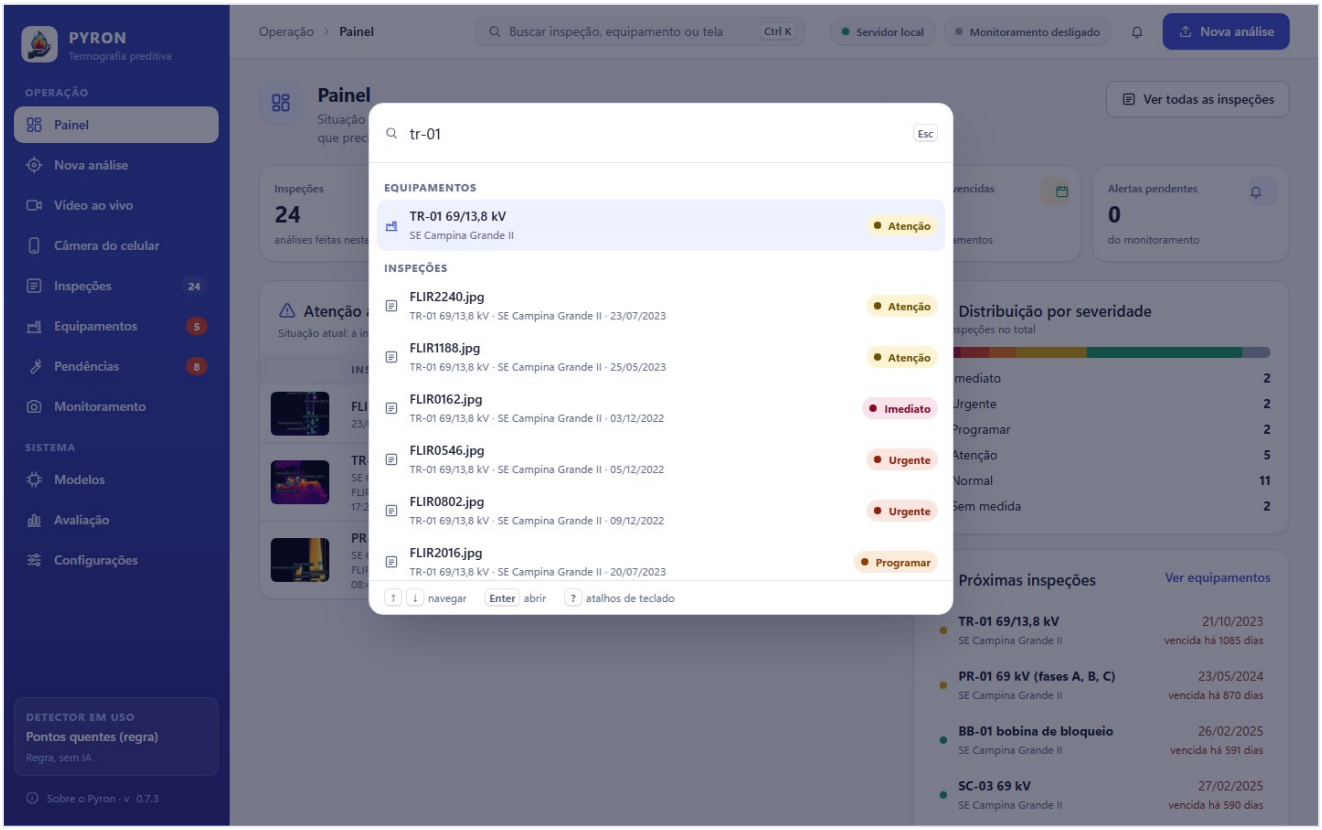
Todas as telas têm a mesma estrutura: a **barra lateral azul** à esquerda, a **barra superior** com a busca e o estado, e o conteúdo no centro.

Barra lateral

- **Operação:** Painel, Nova análise, Vídeo ao vivo, Inspeções (com a quantidade), Equipamentos (com as inspeções vencidas), Pendências (com as de prazo vencido) e Monitoramento (com o ponto de estado e os alertas pendentes).
- **Sistema:** Modelos, Avaliação e Configurações. No rodapé, o detector em uso e a página Sobre, com a versão.

Barra superior e busca rápida

- Trilha de navegação: onde você está (por exemplo, Operação › Equipamentos › TR-01).
- **Buscar** (ou Ctrl + K): acha inspeções pelo arquivo, equipamento, instalação, data ou severidade, equipamentos, telas e ações como exportar a planilha ou trocar o tema. Setas para escolher, Enter para abrir.
- Estado do servidor local e do monitoramento, sino de alertas e o botão **Nova análise**.
- A tecla **?** mostra todos os atalhos de teclado.



Busca rápida (Ctrl + K) com o equipamento TR-01 digitado: telas, equipamentos e inspeções no mesmo lugar.

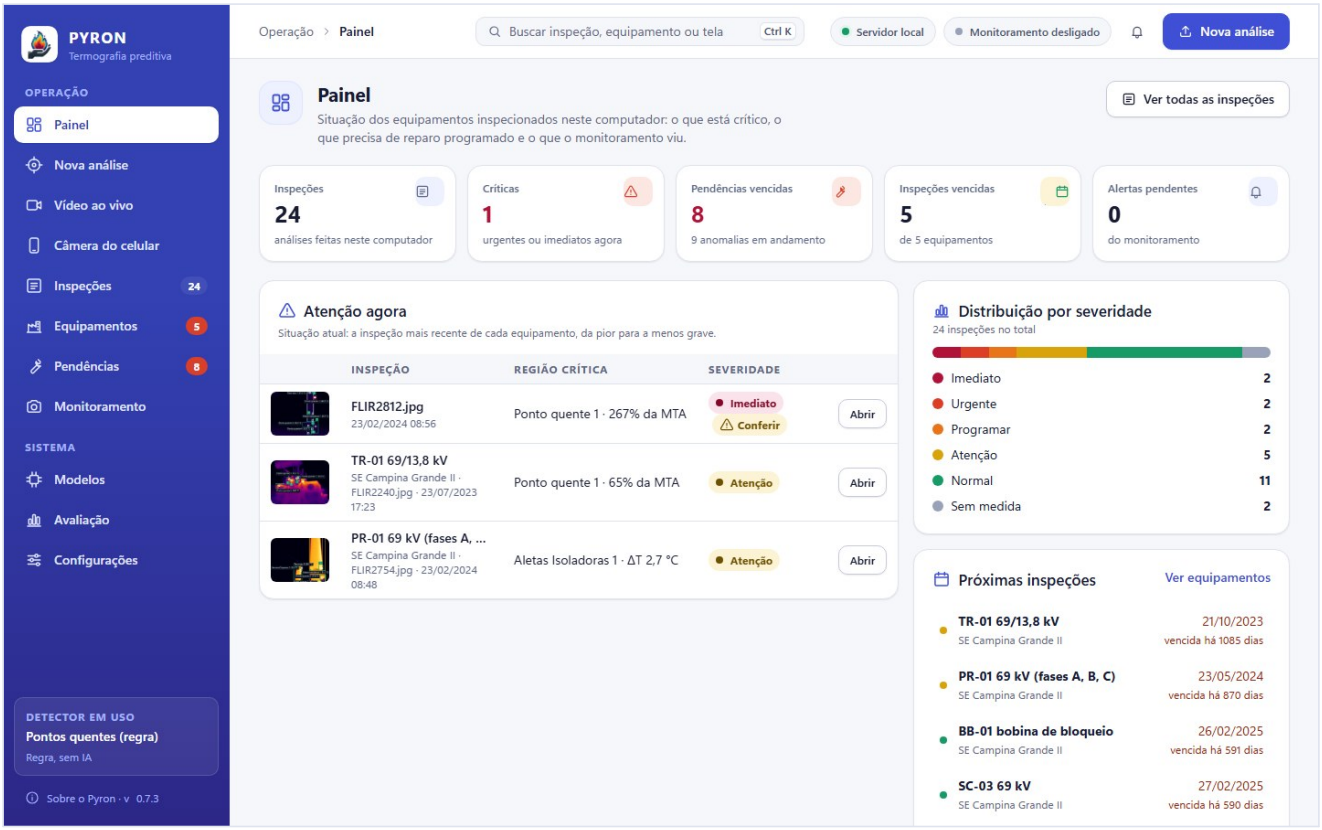
Comportamento de todas as telas

- **Carregando:** a tela mostra a forma do conteúdo (esqueleto) enquanto os dados chegam.

- **Vazio:** uma explicação do que vai aparecer ali e o botão da próxima ação.
- **Erro:** o que aconteceu e o botão Tentar de novo. **Sem conexão:** uma faixa no topo, se o servidor parar de responder.
- Avisos rápidos no canto inferior direito confirmam cada ação; alguns têm Desfazer ou um atalho (Abrir, Ver equipamento).
- Tema claro (padrão) ou escuro, em Configurações › Aparência ou pela busca. O termograma fica sempre sobre fundo índigo escuro.

OPERAÇÃO

4. Painel

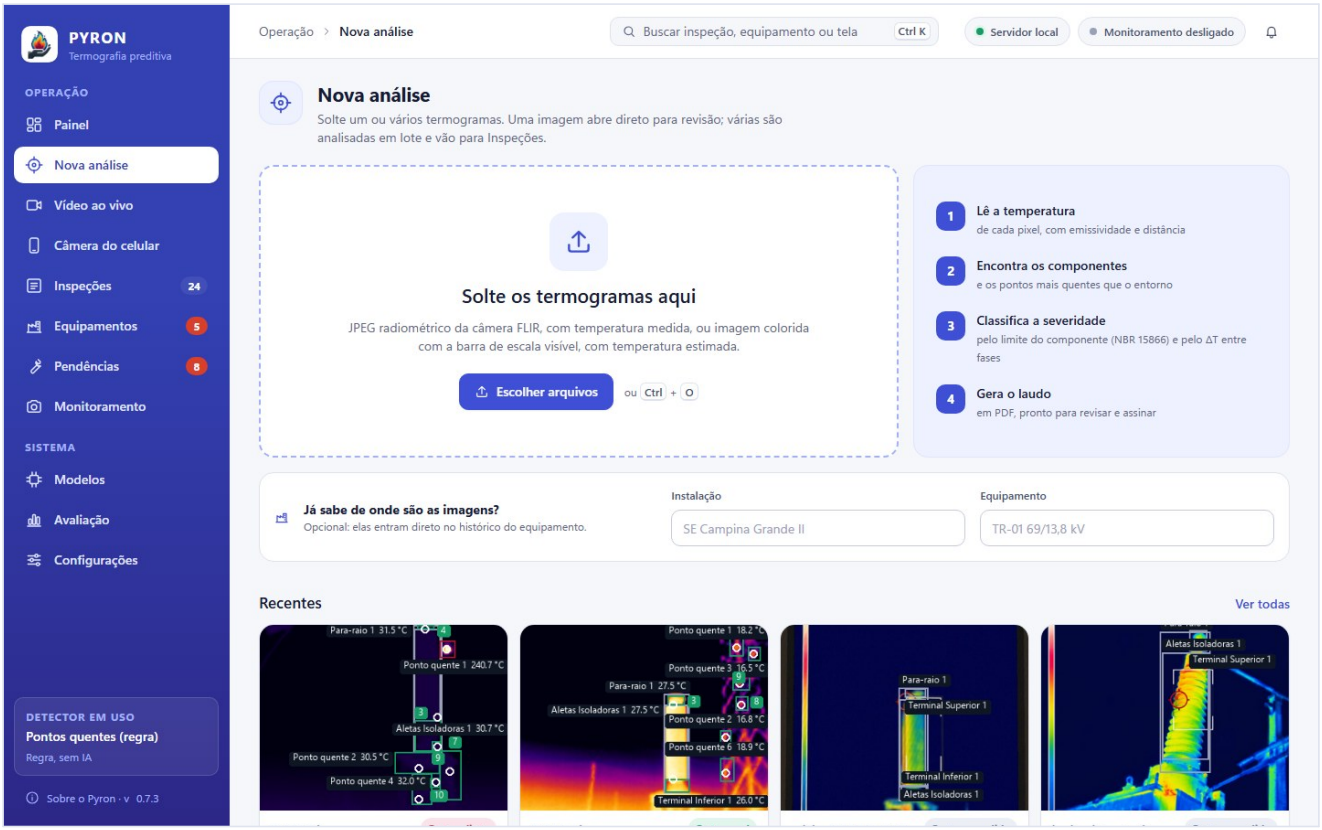


Painel com indicadores, a situação atual de cada equipamento, distribuição por severidade e próximas inspeções.

- **Indicadores:** inspeções, críticas agora (urgente ou imediato na situação atual), **pendências vencidas**, **inspeções vencidas** por equipamento e alertas pendentes do monitoramento. Cada indicador leva à lista já filtrada.
- **Atenção agora:** a **situação atual**: de cada equipamento, só a inspeção mais recente (uma inspeção normal depois de uma grave quer dizer que ele está normal agora; a anomalia antiga segue em Pendências). Mostra a região crítica e o valor que decidiu.
- **Distribuição por severidade:** barra empilhada e contagem de cada nível.
- **Próximas inspeções:** os equipamentos pela data da próxima inspeção, vencidos primeiro.
- **Monitoramento:** estado, pasta vigiada, última verificação e os alertas mais recentes.

OPERAÇÃO

5. Nova análise



Área para soltar os termogramas, o fluxo da análise, a instalação e o equipamento opcionais e as inspeções recentes.

- Arraste as imagens para a área tracejada ou use **Escolher arquivos** (Ctrl + O, em qualquer tela). Também dá para soltar imagens em qualquer lugar da janela; um vídeo solto vai para o Vídeo ao vivo.
- **Já sabe de onde são as imagens?** Preencha a instalação e o equipamento (com sugestões dos nomes já usados) e as imagens entram direto no histórico daquele equipamento.
- **Uma imagem** abre direto para revisão; **várias** são analisadas em lote, com a severidade de cada uma.

Três tipos de imagem

Tipo	Como o Pyron lê	Como aparece
JPEG radiométrico (FLIR)	Lê os dados brutos da câmera e converte em temperatura com emissividade, distância, temperatura refletida, umidade e as constantes da própria câmera.	Etiqueta verde **Temperatura medida**.
Imagem colorida com escala	Lê os números da escala por OCR e converte cada cor na temperatura da paleta. Testado em 893 imagens: erro mediano de 0,5 °C e escala lida em 100% delas.	Etiqueta amarela **Temperatura estimada pelas cores**.
Sem dados nem escala legível	Imagem da internet, feita por IA, cortada ou mandada como foto pelo WhatsApp. A análise não trava: os componentes são identificados pela imagem colorida e as etapas de temperatura ficam como sem dado. Se a imagem tem a barra de cores, informe o mínimo e o máximo dela na análise e a temperatura é estimada.	Etiqueta **Sem temperatura**; inspeção **Sem medida**, que não conta como normal, não vira pendência e não gera laudo.

Aceita JPEG, PNG, WebP e BMP. Para medir de verdade, use o arquivo original da câmera (FLIRxxxx.jpg). No WhatsApp, mande como documento: como foto, ele recomprime e apaga os dados de temperatura.

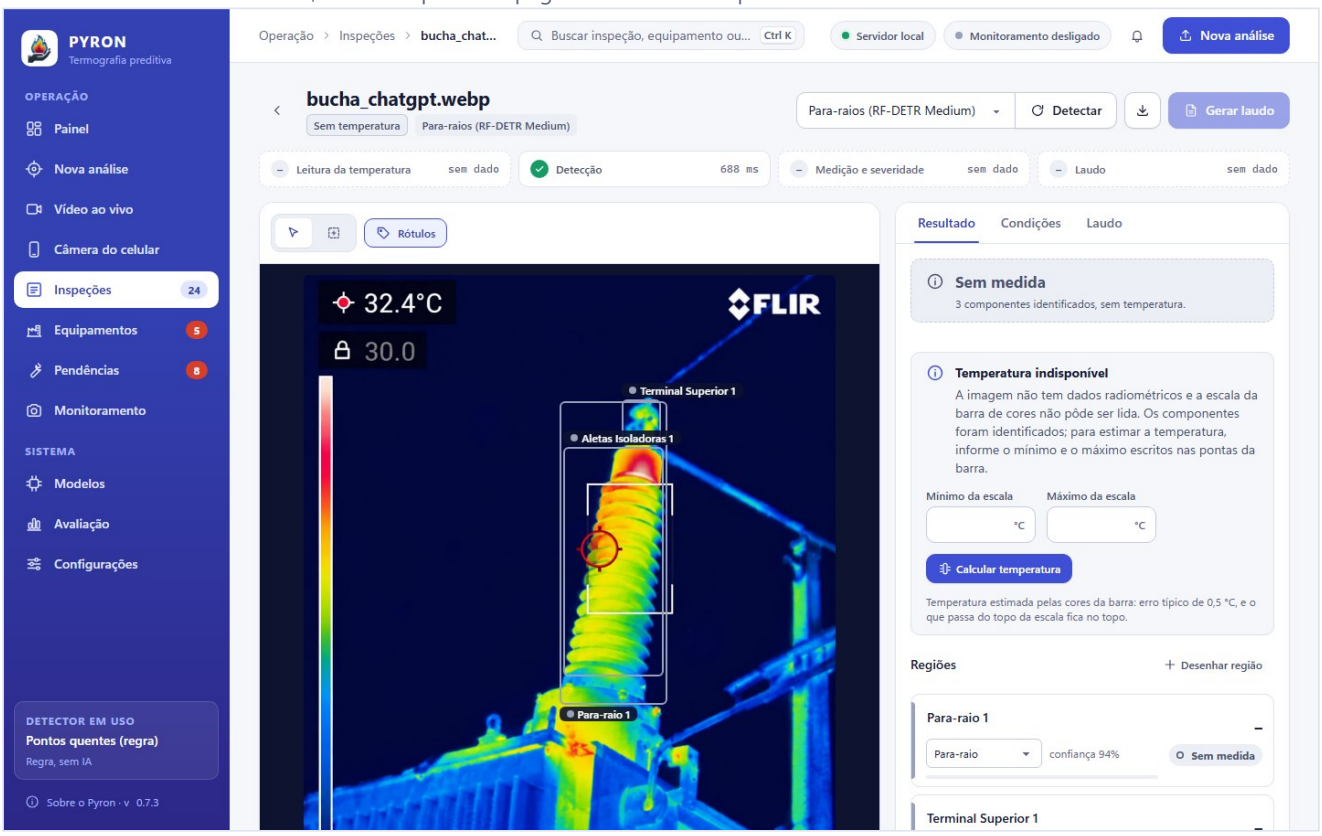
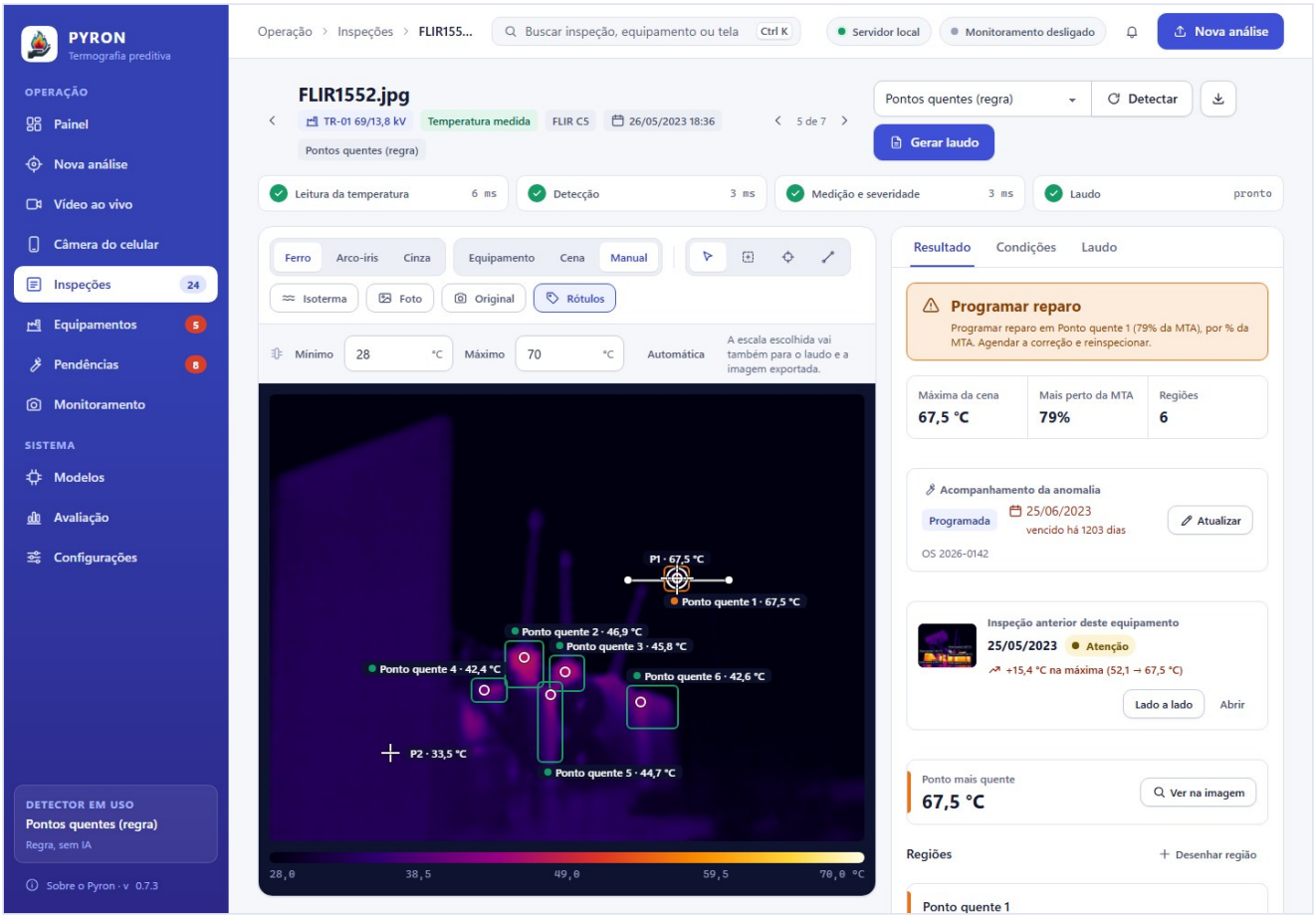


Imagem sem dados radiométricos (gerada por IA): os componentes foram identificados e a análise parou antes da temperatura; o cartão pede o mínimo e o máximo da barra de cores para estimá-la.

OPERAÇÃO

6. Análise de uma imagem



Análise aberta: termograma com regiões, ponto P2, linha L1 e escala manual; à direita o resultado, o acompanhamento da anomalia e a comparação com a inspeção anterior.

Visualizador térmico

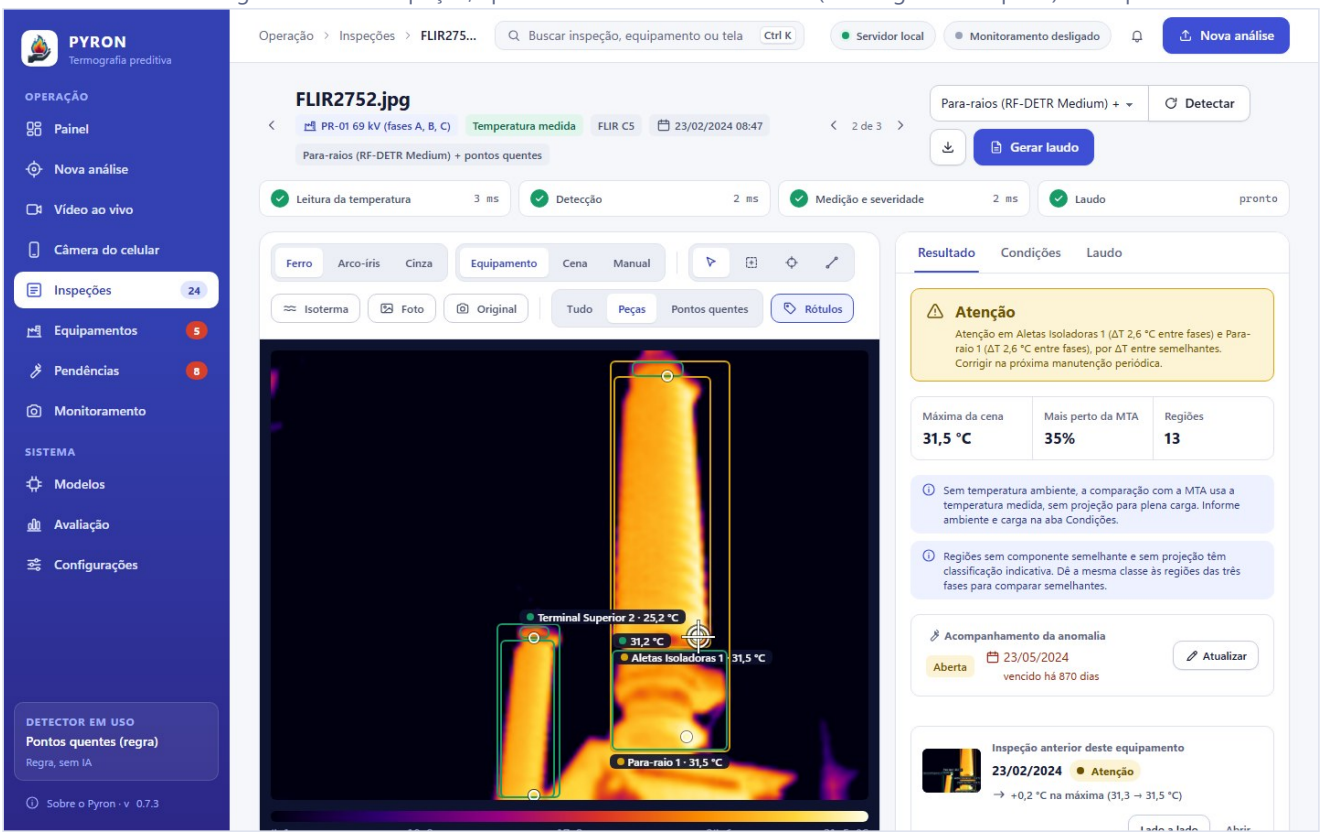
- **Paletas:** Ferro, Arco-íris e Cinza. **Escala:** Equipamento (realça o equipamento), Cena (da menor à maior temperatura) ou **Manual** (você escolhe o mínimo e o máximo). A paleta e a escala ficam guardadas e o laudo sai igual à tela.
- **Temperatura sob o cursor**, marcada também na barra de cores. **Isoterma:** destaca tudo acima de uma temperatura. **Foto:** mostra a foto visível da câmera ao lado.
- **Camadas:** com peças (modelo de IA) e pontos quentes juntos, escolha Tudo, Peças ou Pontos quentes. **Rótulos** (tecla R) liga e desliga os nomes; eles nunca se sobrepõem.

Ferramentas de medição

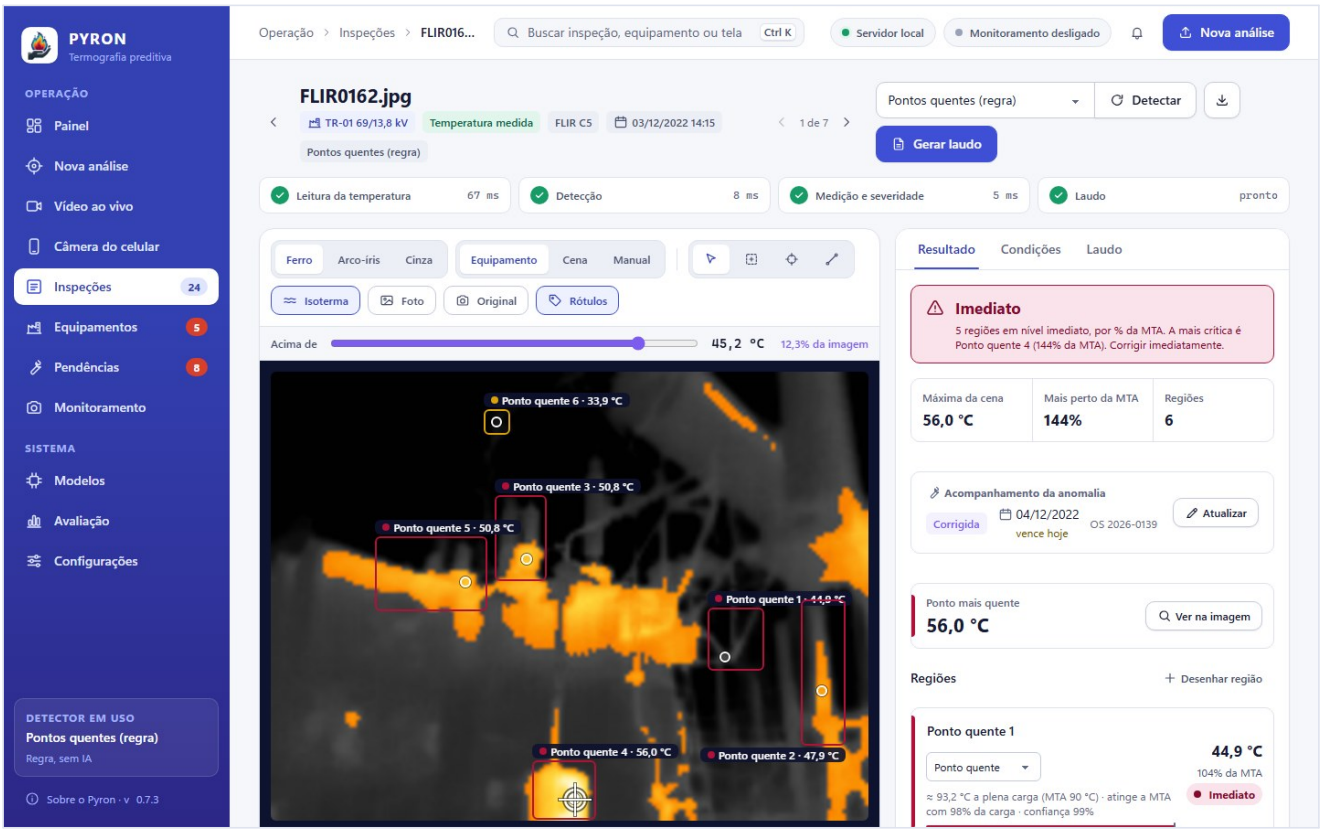
Ferramenta	Tecla	O que faz
Selecionar	S	Escolhe uma região na imagem ou na lista.
Região	D	Arraste uma caixa: a região é medida e classificada como as do detector.
Ponto	P	Clique: lê a temperatura daquele pixel (P1, P2...).

Ferramenta	Tecla	O que faz
Linha	L	Arraste: mostra o perfil de temperatura ao longo da linha, com máxima, mínima e média (L1, L2...).

Pontos e linhas ficam guardados na inspeção, aparecem na lista Pontos e linhas (com o gráfico do perfil) e vão para o laudo.



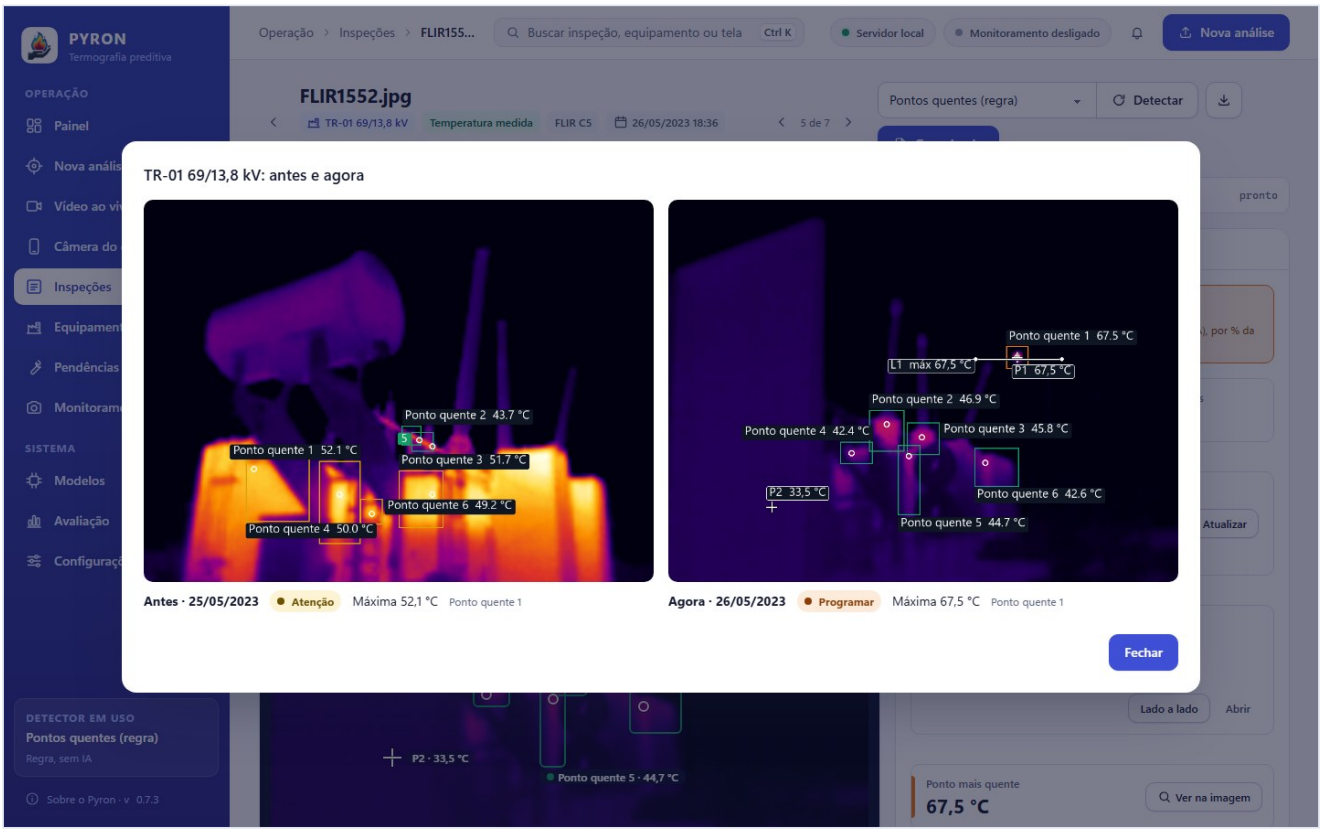
Para-raios analisados pelo modelo de IA combinado com a regra de pontos quentes, mostrando só a camada Peças.



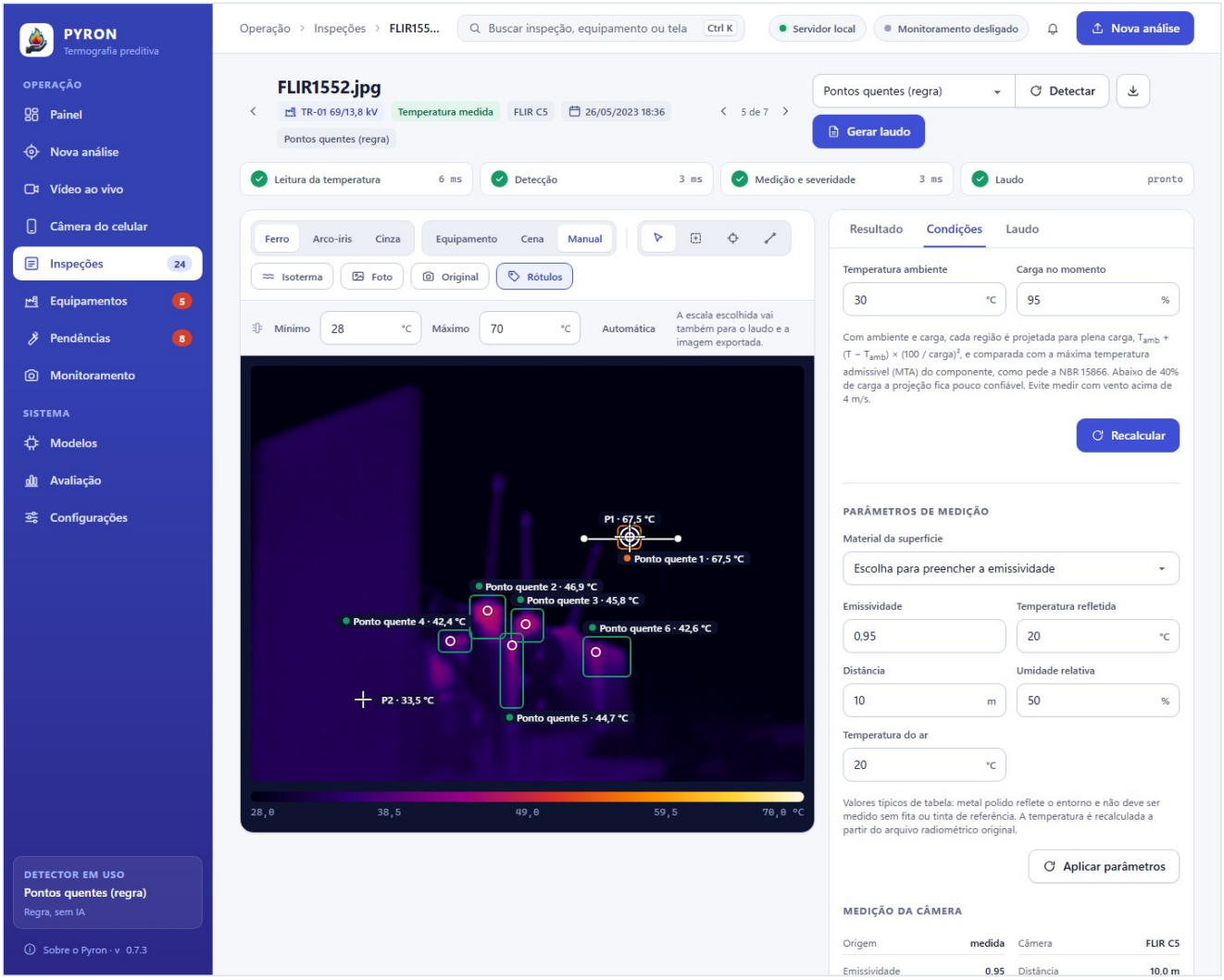
Isoterma ligada: tudo abaixo da temperatura escolhida fica cinza.

Resultado

- **Veredito:** o nível mais grave, onde está, por qual critério e o que fazer.
- **Indicadores:** máxima da cena, a região mais perto do limite (% da MTA) ou o maior ΔT entre fases, e a quantidade de regiões.
- **Ponto mais quente nas peças** e a **comparação entre peças iguais** das três fases.
- **Acompanhamento da anomalia:** situação, prazo e ordem de serviço (veja Pendências).
- **Inspeção anterior deste equipamento:** quanto a máxima mudou desde a última e o botão **Lado a lado**.
- **Setas no cabeçalho** (por exemplo, 5 de 7) para andar pelas inspeções do mesmo equipamento.



Lado a lado: a inspeção anterior e a atual do mesmo equipamento, cada uma com a severidade e a máxima.



Aba Condições: ambiente e carga, parâmetros de medição com a tabela de materiais e os dados da câmera.

- **Condições:** com a temperatura ambiente e a carga no momento, cada região é projetada para plena carga e comparada com a MTA.
- **Parâmetros de medição** (só termograma radiométrico): emissividade (com uma tabela de materiais: porcelana, polímero, cobre oxidado, aço galvanizado...), temperatura refletida, distância, umidade e temperatura do ar. A temperatura é recalculada a partir do arquivo original; **Voltar aos valores da câmera** desfaz.
- **Laudo:** instalação, equipamento, responsável (do cadastro), ART e observações.
- **Exportar** (botão com a seta para baixo): imagem PNG com regiões, pontos e linhas; temperaturas de todos os pixels em CSV (abre no Excel); ou o laudo.
- **Detectar de novo:** escolha outro detector no topo; as regiões desenhadas à mão são mantidas.

CRITÉRIO TÉCNICO

7. Como a severidade é decidida

Temperatura sozinha não diz nada. A NBR 15866 pede que cada ponto quente seja comparado com uma referência. O Pyron usa duas referências e fica com a **pior** das duas:

1. Máxima temperatura admissível (MTA) do componente
A temperatura medida é projetada para plena carga: `T_proj = T_amb + (T − T_amb) × (100 / carga)²`. O resultado é comparado com quanto o componente aguenta.

2. ΔT entre componentes semelhantes
A mesma peça nas três fases, sob a mesma carga, deveria ter a mesma temperatura. A diferença para a mediana das fases indica defeito.

Faixas de prioridade (modelo brasileiro)

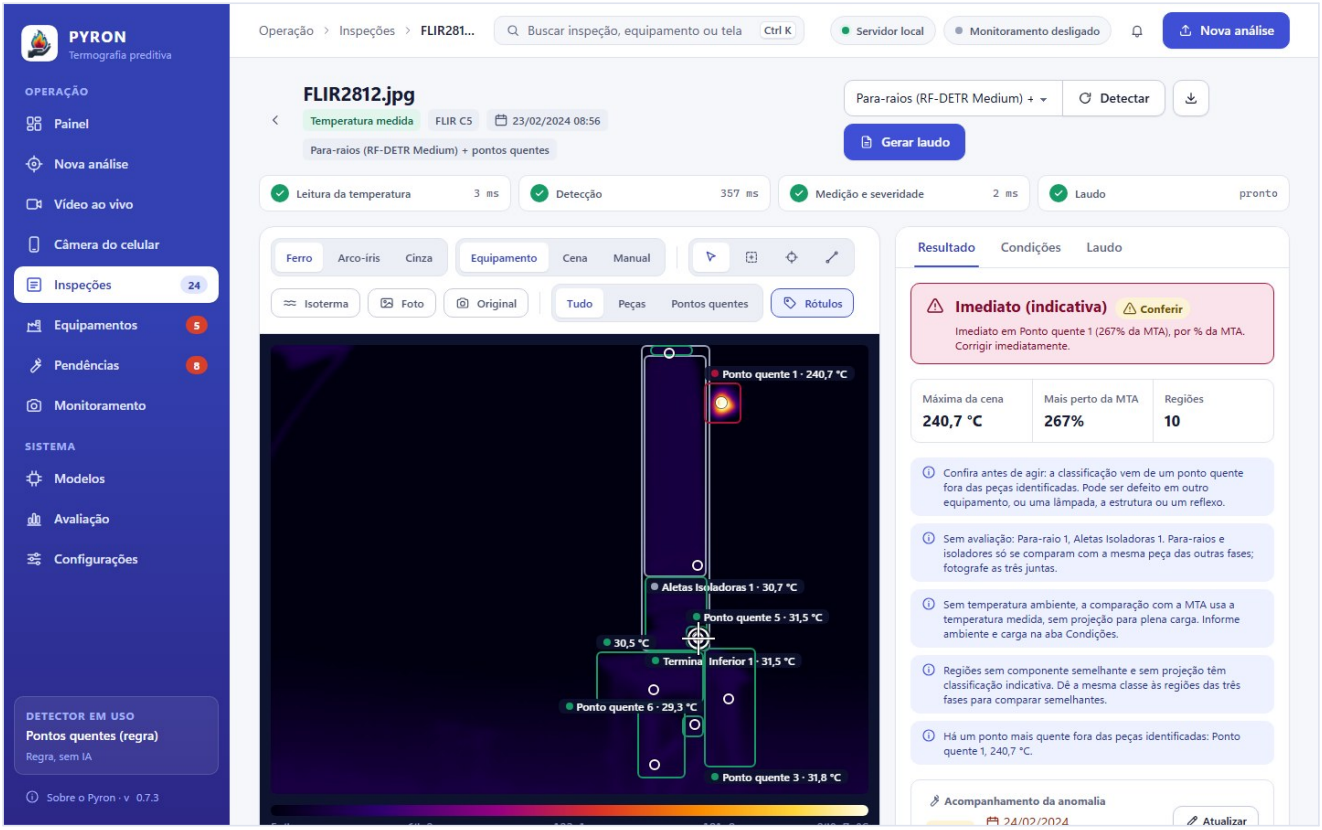
Nível	% da MTA	ΔT entre fases (condutores)	Para-raios e isoladores	O que fazer
● **Atenção**	acima de 60%	5 a 10 °C	2 a 5 °C	Corrigir na próxima manutenção.
● **Programar**	acima de 70%	acima de 10 a 20 °C	5 a 10 °C	Agendar a correção e reinspecionar.
● **Urgente**	acima de 80%	acima de 20 a 40 °C	acima de 10 °C	Corrigir o mais rápido possível.
● **Imediato**	acima de 100%	acima de 40 °C	–	Corrigir imediatamente.

- **Para-raios e isoladores** aquecem por corrente de fuga, não por carga: têm faixas próprias e não recebem a correção de carga.
- **Carga limite:** o Pyron calcula com quanto de carga o componente chega à MTA.
- **Classificação indicativa:** sem ambiente, sem carga e sem fase semelhante, o nível aparece marcado como indicativo.
- **Não avaliado:** para-raio e isolador não têm MTA e só se comparam com a mesma peça das outras fases. Sozinhos na imagem, ficam Não avaliado (e não Normal), com o aviso de fotografar as três fases juntas.
- **Conferir:** quando a severidade vem só de um ponto quente fora das peças que o modelo achou, a inspeção ganha o selo Conferir. O ponto continua na classificação (pode ser defeito em outro equipamento), mas pode ser lâmpada, estrutura ou reflexo: olhe antes de agir.
- **NETA MTS:** o critério americano (ΔT sobre o ar ambiente) pode ser carregado como modelo em Configurações.
- Mudou o critério ou a biblioteca? Todas as inspeções salvas são recalculadas.

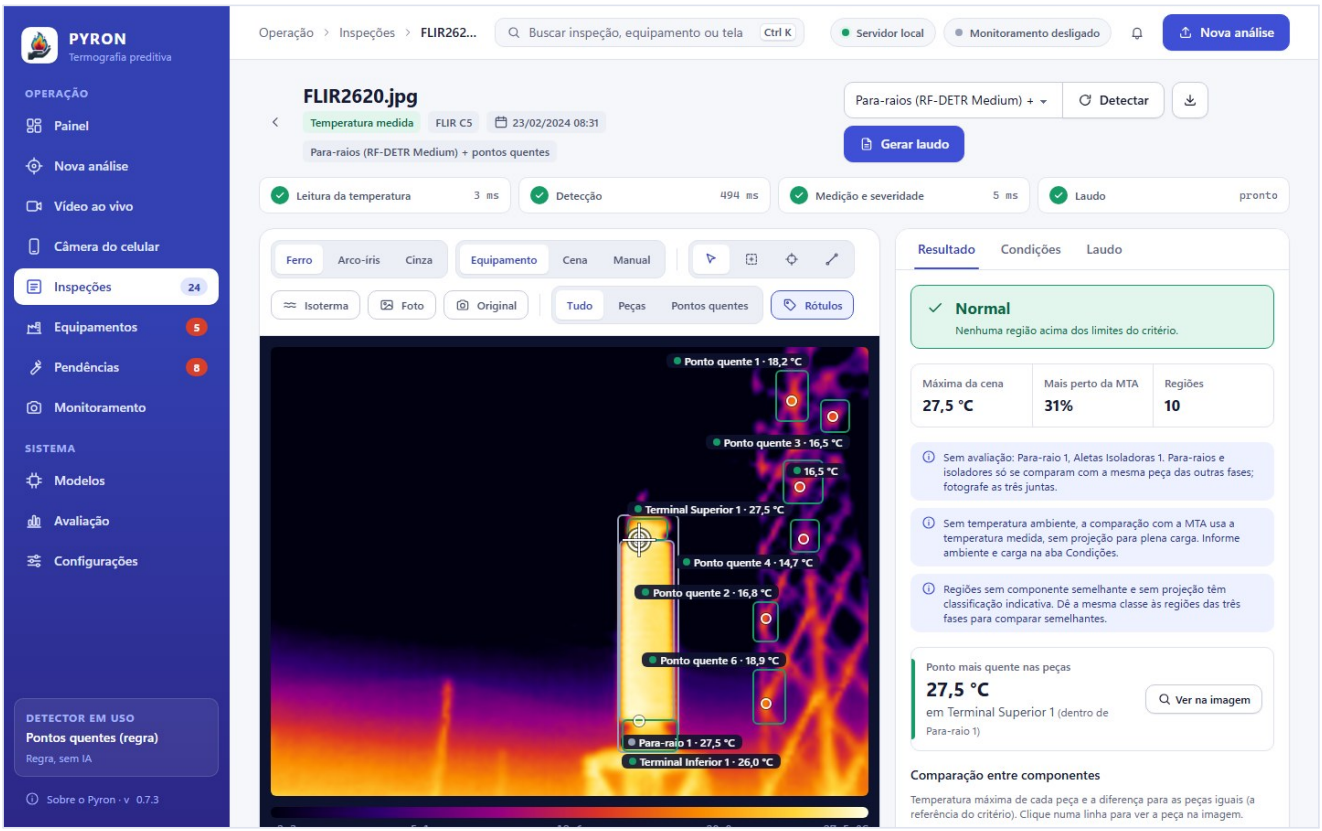
Máximas admissíveis de partida (biblioteca de componentes)

Componente	MTA	Fonte
Conexões, terminais, pontos quentes	90 °C	Prática brasileira para componentes metálicos; IEC 62271-1: conexão nua no ar 90 °C, estanhada 105 °C, prateada 115 °C.
Terminal de bucha	95 °C	IEC 60137: 55 K de elevação sobre 40 °C de ambiente.
Cabo isolado (PVC)	70 °C	NBR 5410 (XLPE/EPR: 90 °C).
Tanque e radiador (óleo no topo)	100 °C	NBR 5356-2 / IEC 60076-2: 60 K sobre 40 °C.
Para-raio, isolador, parte isoladora	não se aplica	Comparar as fases (IEC 60099-5).

Os valores são de partida e ficam editáveis. Confira sempre com o dado do fabricante, a edição vigente da NBR 15866 e o termografista responsável.



Selo Conferir: a classificação Imediato vem de um ponto a 240 °C fora das peças identificadas (provável sol ou reflexo).



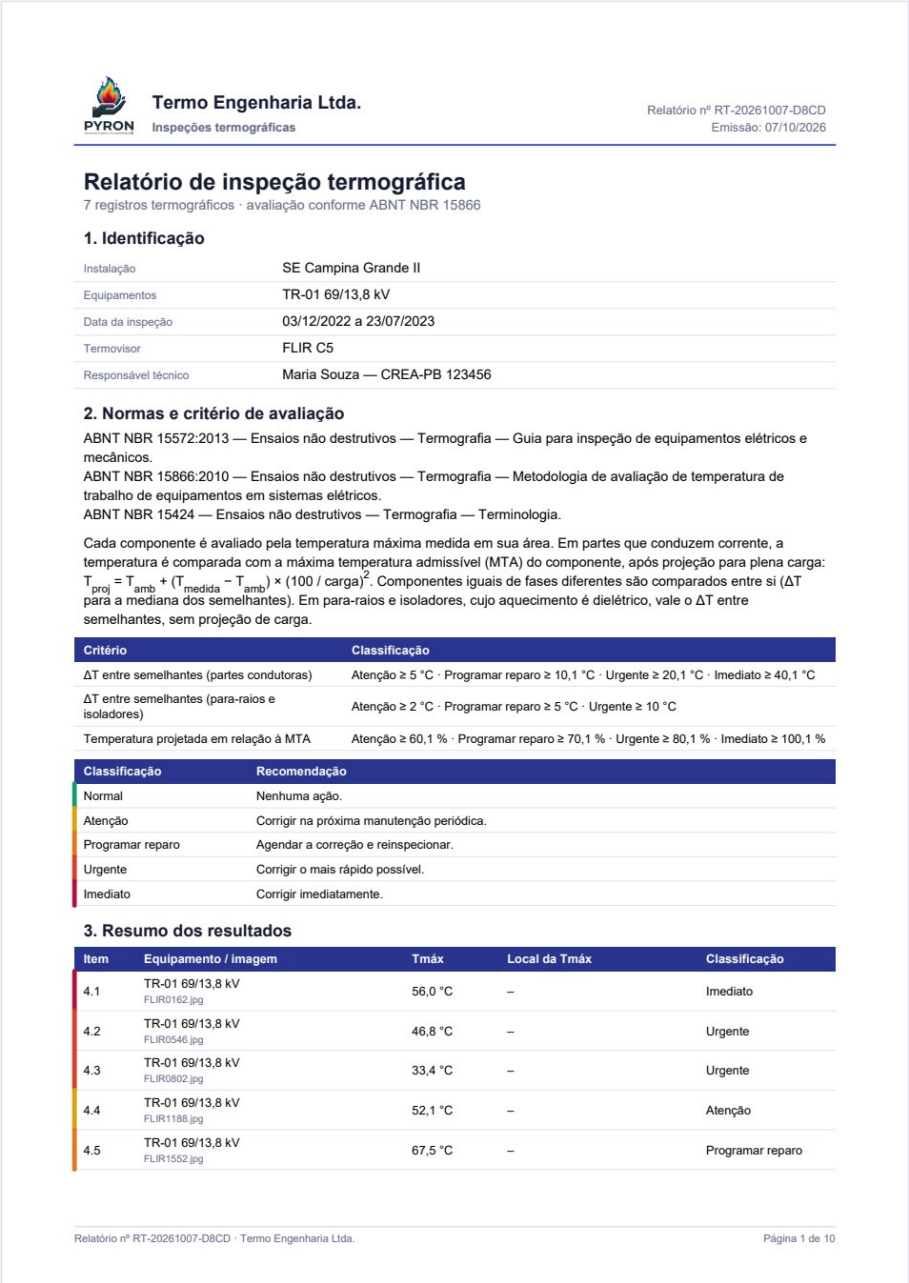
Para-raio sozinho na imagem: o para-raio e as aletas ficam sem avaliação e o aviso pede as três fases juntas.

DOCUMENTO TÉCNICO

8. Relatório de inspeção (PDF)

Gerar laudo (na análise) ou **Gerar relatório** (com várias inspeções marcadas, ou o relatório do equipamento) pede o **responsável técnico do cadastro** e a ART, e abre o PDF pronto para revisar, imprimir e assinar. Ele traz:

- Cabeçalho com o **logotipo**, o nome e o subtítulo da empresa, o número do relatório (RT-AAAAMMDD-XXXX) e a data de emissão.
- 1. Identificação: instalação, equipamentos, período das inspeções, termovisor e responsável.
- 2. Normas e critério: ABNT NBR 15572:2013, NBR 15866:2010 e NBR 15424, o método, as faixas e a recomendação de cada nível.
- 3. Resumo dos resultados (com várias imagens) e, quando todas são do mesmo equipamento, o **histórico** com o gráfico da máxima por inspeção e a tendência em °C por mês.
- 4. Um registro por imagem: termograma numerado na paleta e escala escolhidas, foto visível, condições de medição, tabela de pontos, pontos e linhas de medição, comparação entre peças semelhantes e observações.
- Conclusão com as anomalias, referências de temperatura e o bloco do responsável técnico com registro, ART, local, data e assinatura.



Termo Engenharia Ltda.
Inspeções termográficas

Relatório nº RT-20261007-D8CD
Emissão: 07/10/2026

Relatório de inspeção termográfica

7 registros termográficos · avaliação conforme ABNT NBR 15866

1. Identificação

Instalação	SE Campina Grande II
Equipamentos	TR-01 69/13,8 kV
Data da inspeção	03/12/2022 a 23/07/2023
Termovisor	FLIR C5
Responsável técnico	Maria Souza — CREA-PB 123456

2. Normas e critério de avaliação

ABNT NBR 15572:2013 — Ensaios não destrutivos — Termografia — Guia para inspeção de equipamentos elétricos e mecânicos.
ABNT NBR 15866:2010 — Ensaios não destrutivos — Termografia — Metodologia de avaliação de temperatura de trabalho de equipamentos em sistemas elétricos.
ABNT NBR 15424 — Ensaios não destrutivos — Termografia — Terminologia.

Cada componente é avaliado pela temperatura máxima medida em sua área. Em partes que conduzem corrente, a temperatura é comparada com a máxima temperatura admissível (MTA) do componente, após projeção para plena carga: $T_{proj} = T_{amb} + (T_{medida} - T_{amb}) \times (100 / carga)^2$. Componentes iguais de fases diferentes são comparados entre si (ΔT para a mediana dos semelhantes). Em para-raios e isoladores, cujo aquecimento é dielétrico, vale o ΔT entre semelhantes, sem projeção de carga.

Critério	Classificação
ΔT entre semelhantes (partes condutoras)	Atenção ≥ 5 °C · Programar reparo ≥ 10,1 °C · Urgente ≥ 20,1 °C · Imediato ≥ 40,1 °C
ΔT entre semelhantes (para-raios e isoladores)	Atenção ≥ 2 °C · Programar reparo ≥ 5 °C · Urgente ≥ 10 °C
Temperatura projetada em relação à MTA	Atenção ≥ 60,1 % · Programar reparo ≥ 70,1 % · Urgente ≥ 80,1 % · Imediato ≥ 100,1 %

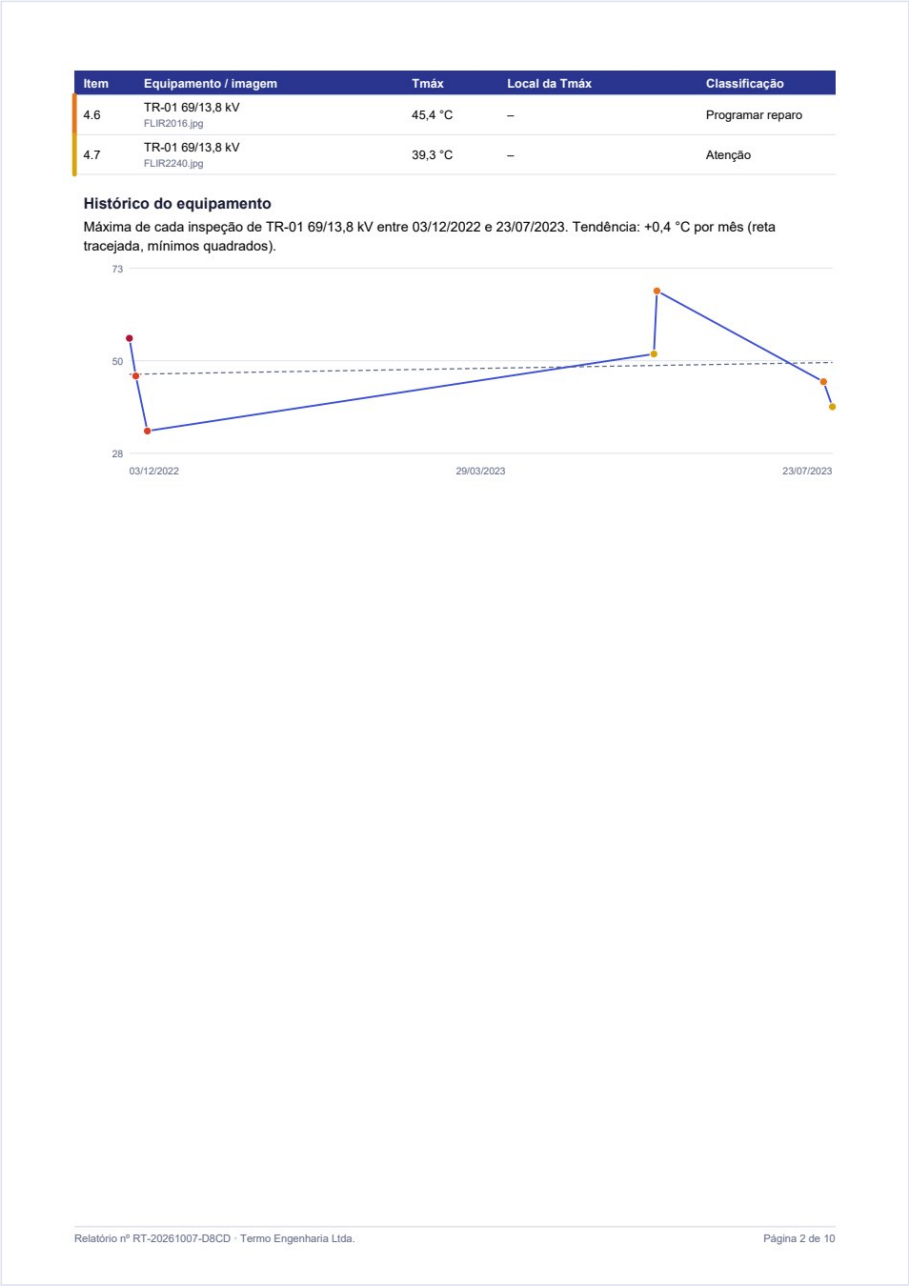
Classificação	Recomendação
Normal	Nenhuma ação.
Atenção	Corrigir na próxima manutenção periódica.
Programar reparo	Agendar a correção e reinspecionar.
Urgente	Corrigir o mais rápido possível.
Imediato	Corrigir imediatamente.

3. Resumo dos resultados

Item	Equipamento / imagem	Tmáx	Local da Tmáx	Classificação
4.1	TR-01 69/13,8 kV FLIR0162.jpg	56,0 °C	–	Imediato
4.2	TR-01 69/13,8 kV FLIR0546.jpg	46,8 °C	–	Urgente
4.3	TR-01 69/13,8 kV FLIR0802.jpg	33,4 °C	–	Urgente
4.4	TR-01 69/13,8 kV FLIR1188.jpg	52,1 °C	–	Atenção
4.5	TR-01 69/13,8 kV FLIR1552.jpg	67,5 °C	–	Programar reparo

Relatório nº RT-20261007-D8CD · Termo Engenharia Ltda.
Página 1 de 10

Primeira página do relatório do equipamento TR-01 (dados de demonstração).



Item	Equipamento / imagem	Tmáx	Local da Tmáx	Classificação
4.6	TR-01 69/13,8 kV FLIR2016.jpg	45,4 °C	–	Programar reparo
4.7	TR-01 69/13,8 kV FLIR2240.jpg	39,3 °C	–	Atenção

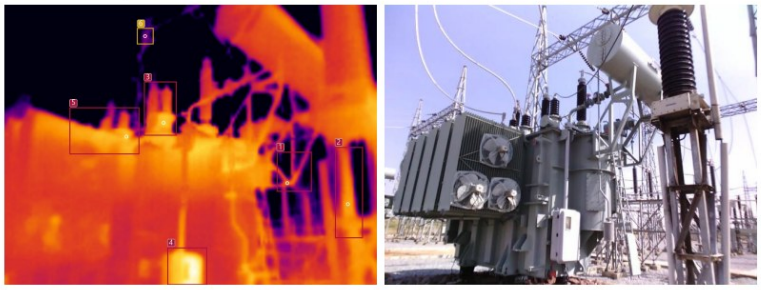
Histórico do equipamento

Máxima de cada inspeção de TR-01 69/13,8 kV entre 03/12/2022 e 23/07/2023. Tendência: +0,4 °C por mês (reta tracejada, mínimos quadrados).

Resumo e histórico do equipamento: a máxima de cada inspeção, na cor da severidade, com a tendência.

4. Registros termográficos

4.1 TR-01 69/13,8 kV



Termograma com os pontos numerados (à esquerda) e imagem visível (à direita). Escala de 20,9 °C a 56,0 °C.

Arquivo · data e hora	FLIR0162.jpg · 03/12/2022 14:15
Temperatura	medida (termograma radiométrico)
Emissividade · distância	0,95 · 10,0 m
T. refletida · T. ambiente	20,0 °C · 24,0 °C
Carga no momento	55 %

Nº	Ponto	Tmáx	Referência	ΔT / % MTA	Classificação	Recomendação
1	Ponto quente 1	44,9 °C	MTA 90 °C	104 %	Imediato	Corrigir imediatamente.
2	Ponto quente 2	47,9 °C	MTA 90 °C	115 %	Imediato	Corrigir imediatamente.
3	Ponto quente 3	50,8 °C	MTA 90 °C	125 %	Imediato	Corrigir imediatamente.
4	Ponto quente 4	56,0 °C	MTA 90 °C	144 %	Imediato	Corrigir imediatamente.
5	Ponto quente 5	50,8 °C	MTA 90 °C	125 %	Imediato	Corrigir imediatamente.
6	Ponto quente 6	33,9 °C	MTA 90 °C	63 %	Atenção	Corrigir na próxima manutenção periódica.

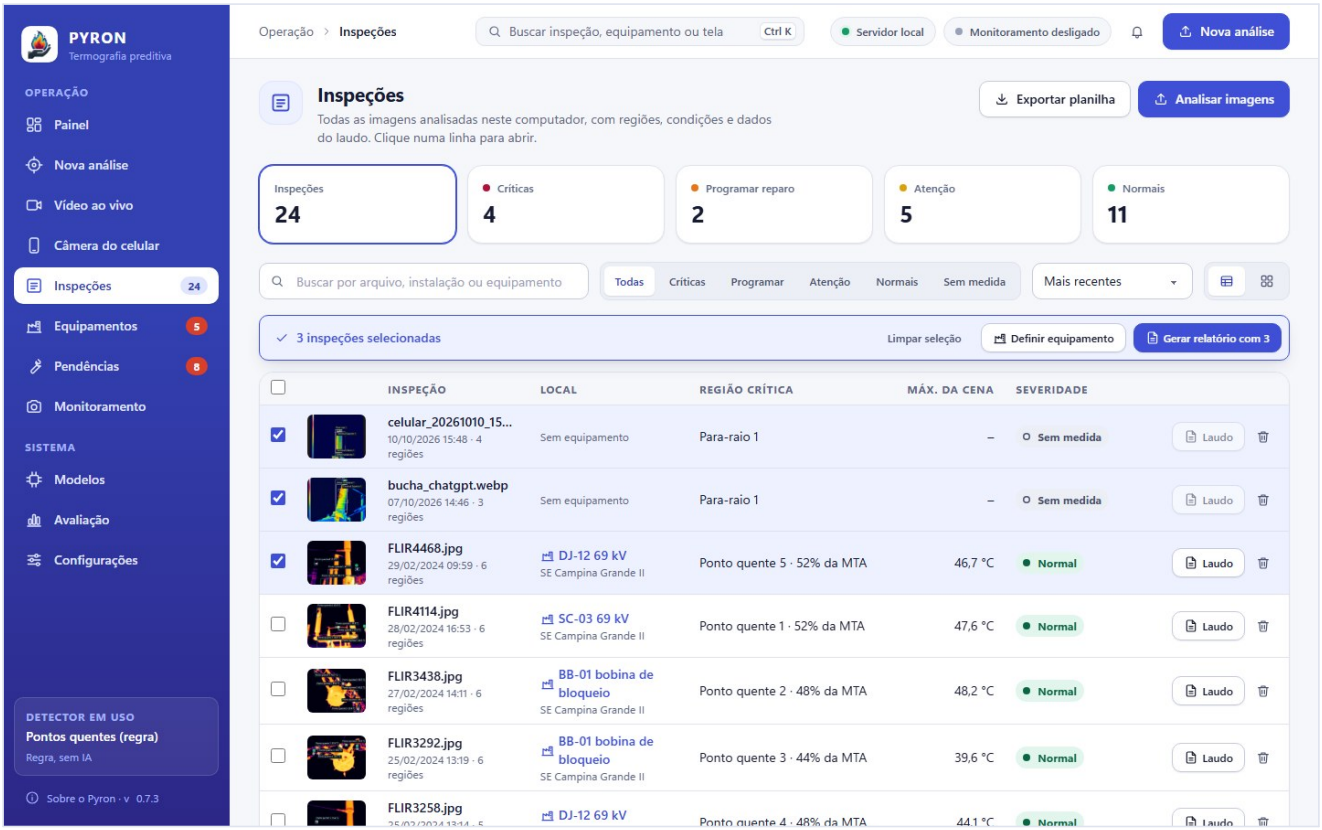
Temperatura máxima nos componentes: 56,0 °C.

Relatório nº RT-20261007-D8CD · Termo Engenharia Ltda. Página 3 de 10

Registro de uma imagem: termograma numerado, foto visível, condições, pontos e comparação entre peças.

OPERAÇÃO

9. Inspeções

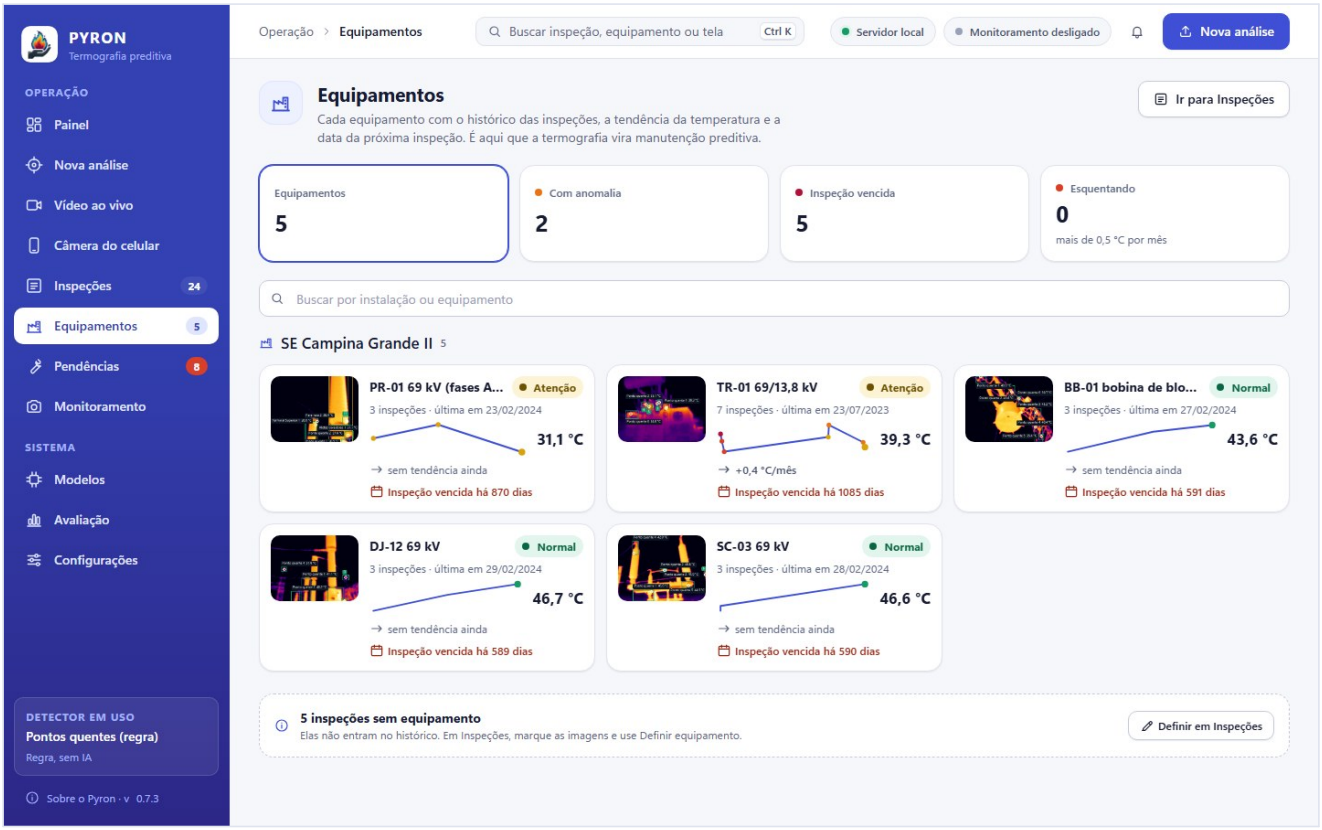


Lista de inspeções com três marcadas: a barra de seleção oferece definir o equipamento e gerar o relatório.

- **Tabela** (padrão) ou **miniaturas**; colunas com termograma, arquivo, data da captura, equipamento (link para a página dele), região crítica, máxima e severidade.
- **Indicadores clicáveis** e o filtro (Críticas, Programar, Atenção, Normais, **Sem medida**) filtram por severidade; **busca** por arquivo, instalação ou equipamento; **ordem** por data da captura, gravidade ou nome. O selo **Conferir** aparece ao lado da severidade quando ela vem de calor fora das peças identificadas.
- **Marque várias** (caixa de seleção) para **Definir equipamento** de todas de uma vez ou **Gerar relatório** com todas.
- **Exportar planilha**: todas as inspeções em CSV que abre direto no Excel.

HISTÓRICO E TENDÊNCIA

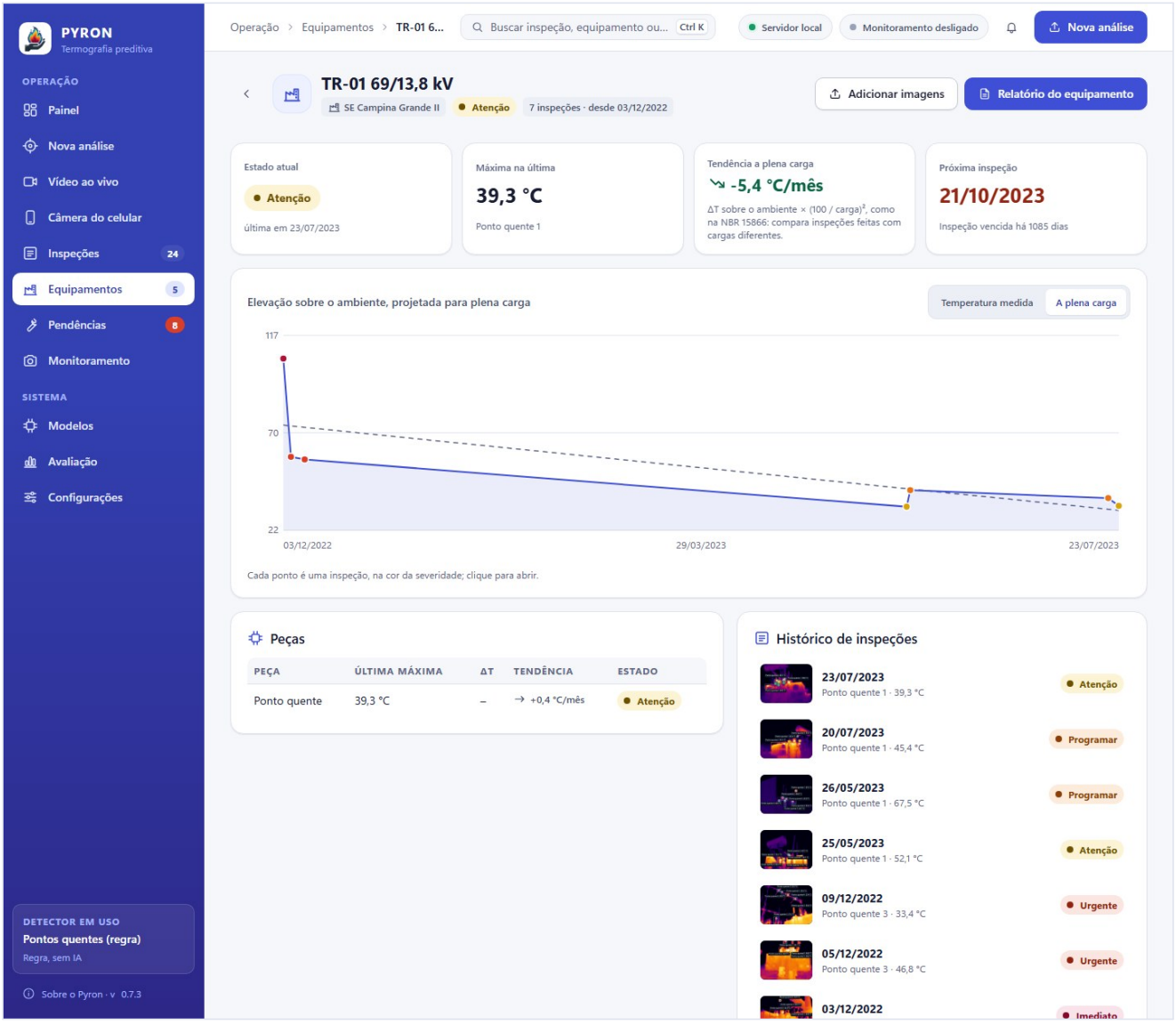
10. Equipamentos



Equipamentos agrupados por instalação, com a máxima ao longo do tempo, a tendência e a próxima inspeção.

Cada imagem pode pertencer a uma instalação e a um equipamento (no envio, na aba Laudo da análise ou em Inspeções). A partir daí o Pyron monta, para cada equipamento:

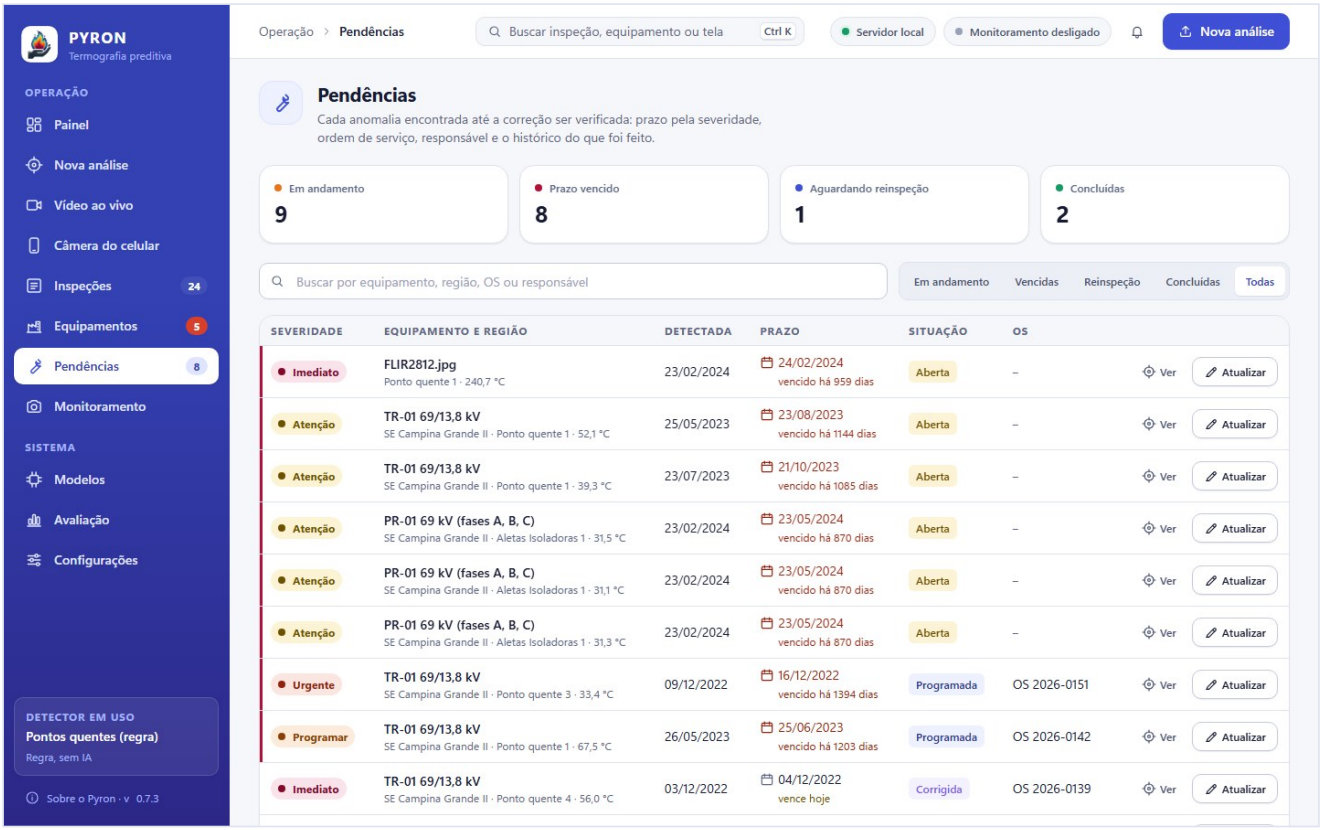
- **Histórico:** a máxima de cada inspeção pela data da captura, na cor da severidade; clique num ponto para abrir a inspeção.
- **Tendência em °C por mês**, por mínimos quadrados, a partir de 3 inspeções espalhadas por pelo menos um mês (em poucos dias, a diferença é de carga e horário, não de desgaste). A reta aparece tracejada no gráfico.
- **A plena carga:** quando as inspeções têm temperatura ambiente e carga, a série pode ser vista como a elevação sobre o ambiente projetada para plena carga, $\Delta T \times (100 / \text{carga})^2$, que compara inspeções feitas com cargas diferentes.
- **Projeção até a MTA:** se o % da MTA sobe, em quanto tempo chegaria a 100% mantida a tendência (estimativa, até 5 anos).
- **Próxima inspeção** pela severidade atual: 1 ano quando normal (a NFPA 70B pede ao menos uma vez por ano), 90 dias em atenção, 30 em programar, 7 em urgente e 1 em imediato. O menu mostra quantas estão vencidas.
- **Peças:** a máxima de cada tipo de peça ao longo do tempo, para ver qual está esquentando.
- **Adicionar imagens** analisa imagens novas já como inspeções do equipamento; **Relatório do equipamento** junta todas.



Página do equipamento TR-01: estado, máxima, tendência a plena carga, próxima inspeção, gráfico, peças e histórico.

DA ANOMALIA À CORREÇÃO

11. Pendências

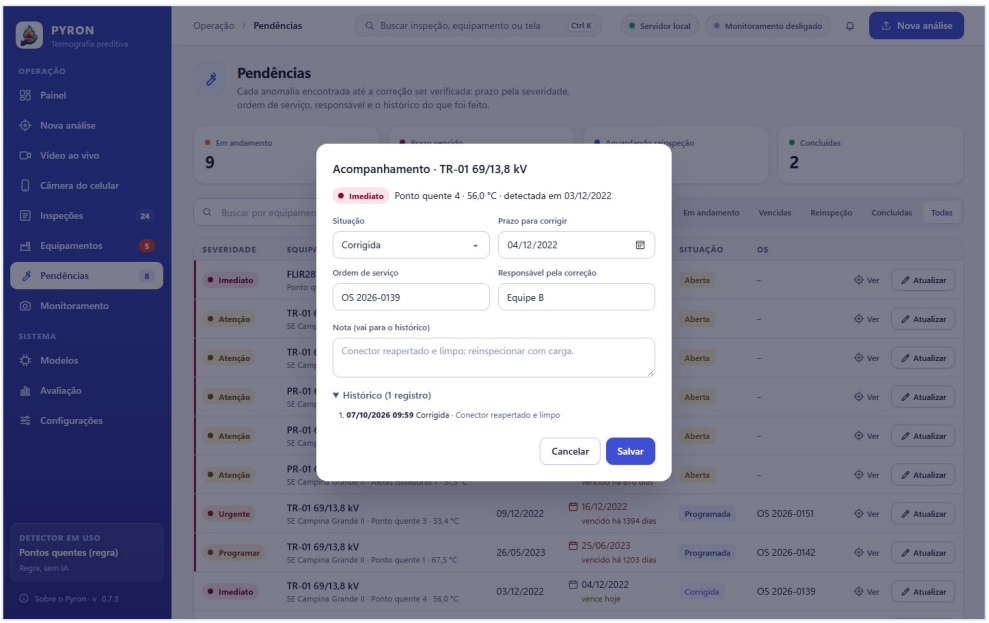


Pendências com severidade, equipamento, data, prazo, situação e ordem de serviço.

Toda inspeção fora do normal vira uma pendência. O fluxo é o de uma equipe de manutenção:

Situação	Quando usar
Aberta	Acabou de ser encontrada. O prazo sai da severidade (1, 7, 30 ou 90 dias depois da captura) e pode ser trocado.
Programada	O reparo tem data e número de ordem de serviço.
Corrigida	O reparo foi feito; aguarda a reinspeção.
Verificada	A reinspeção mostrou o componente normal. Uma inspeção normal posterior do mesmo equipamento é sugerida.
Descartada	Falso alarme (reflexo do sol, por exemplo) ou peça já substituída.

Cada mudança vai para o histórico, com data e nota. As pendências vencidas aparecem no Painel e no menu.



Atualizar uma pendência: situação, prazo, ordem de serviço, responsável, nota e o histórico.

SIMULAÇÃO DE CÂMERA

12. Vídeo ao vivo



Vídeo analisado quadro a quadro: caixas sobre a imagem, ritmo real, tempo por quadro, gráfico da máxima e anomalias.

- Envie a gravação da tela da câmera (MP4, AVI, MOV ou MKV, com a barra de escala visível). Cada quadro passa pelo mesmo caminho de uma foto: escala, temperatura, detector, medição e severidade.
- **Ao vivo:** o vídeo corre no relógio, como a câmera; enquanto o detector trabalha, os quadros que passam se perdem. Mostra o que o sistema acompanharia de verdade neste computador. **Um quadro a cada intervalo:** analisa sem perder nenhum.
- Depois, reproduza no ritmo em que os quadros foram analisados (espaço, setas), pule pelo gráfico ou pelos momentos com anomalia e use **Salvar quadro como inspeção** para ter o laudo daquele instante.
- Os números da escala só passam pelo OCR quando mudam; com a escala travada na câmera, informe os limites e a leitura fica exata.
- Usa a **versão rápida (INT8)** do modelo escolhido, quando ela existe: mais quadros analisados por segundo, com o mesmo acerto.

IDENTIFICAÇÃO E TEMPERATURA AO VIVO

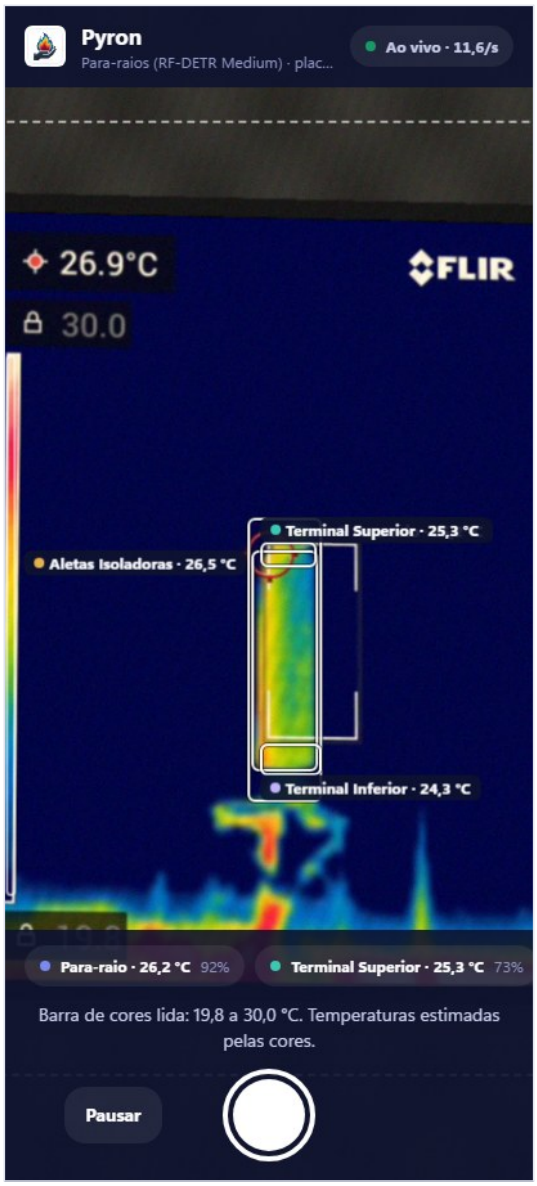
13. Câmera do celular

Aponte a câmera do celular para uma imagem térmica (na tela do computador, por exemplo) e o Pyron marca os componentes ao vivo, sem instalar nada no celular. A foto do celular não traz os números do sensor; **com a barra de cores no quadro**, o Pyron estima a temperatura de cada peça pelas cores dela.

Passo	O que fazer
1	Celular e computador no mesmo Wi-Fi.
2	No Pyron, **Câmera do celular › Ligar conexão com o celular** e leia o QR code com o celular.
3	O celular avisa que a conexão não é particular (o certificado é do próprio Pyron): **Avançado › Continuar**.
4	Permita a câmera e aponte, com a barra de cores no quadro. **Capturar** salva o quadro como inspeção: com a temperatura estimada quando a barra foi lida, Sem medida quando não.



No computador: o QR code e o link do celular, e o vídeo ao vivo do celular, com as peças, a máxima estimada de cada uma, a escala lida e o ritmo (quadros de vídeo e análises por segundo).



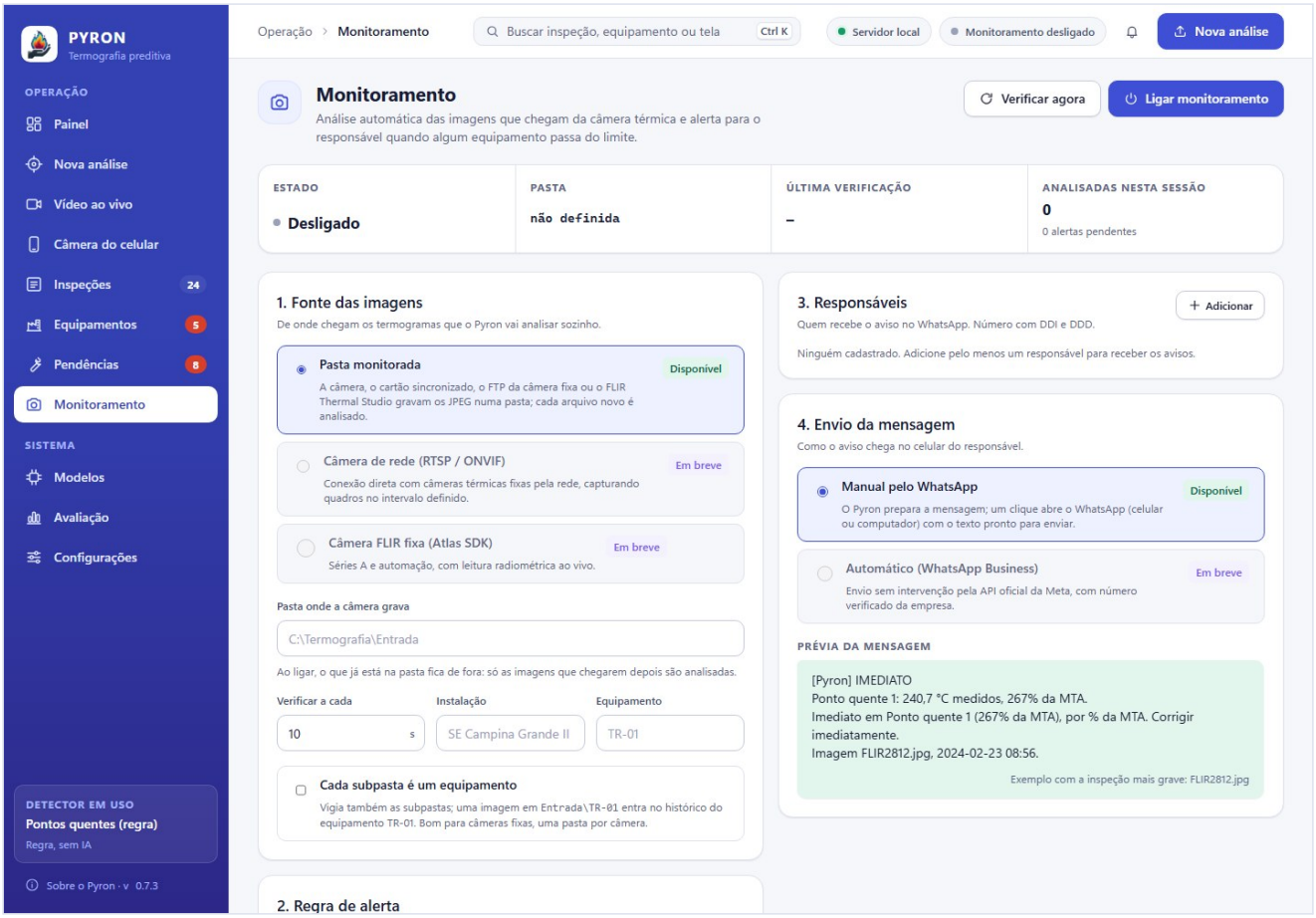
No celular: área do termograma tracejada, a barra de cores achada, peças com a máxima estimada e a escala lida.

- **Só olha o termograma:** antes de detectar, o Pyron acha no quadro a área com cara de paleta (cores fortes de várias matizes) e manda só ela ao modelo. Sem termograma no quadro, nada é procurado. Em 76 fotos comuns, nenhuma peça falsa (olhando o quadro inteiro, eram 367); no celular simulado filmando a tela, 79 de 79 peças.
- Uma peça só aparece se surgir em **dois quadros seguidos**, com confiança de 50% ou mais. Segure o celular na mesma orientação da imagem.
- **Zoom** 1×, 2× ou 3× (quando o celular permite) para encher a tela com o termograma sem chegar perto.
- Segurança: um servidor à parte, só com as rotas do celular, em HTTPS, ouvindo a rede local só enquanto o modo está ligado e com um código novo no link a cada vez. Na primeira vez o Windows pergunta se o Pyron pode usar a rede: permita em redes privadas.
- **Placa de vídeo:** com placa NVIDIA, o detector do ao vivo roda nela (~60 ms por quadro, 7 a 10 análises por segundo no teste, contra 2 a 3 na CPU). Ela carrega sozinha em alguns segundos; até lá, vai a versão rápida (INT8) na CPU. O computador mostra onde o detector está rodando, ao lado do ritmo.

- **Vídeo fluido:** o celular transmite uns 12 quadros por segundo (WebSocket) e o computador mostra esse vídeo. Entre uma análise e outra, o celular acompanha o movimento da câmera e leva as caixas junto (erro de 0,3 pixel na tela num teste com a câmera passeando, contra cerca de 100 sem isso). Se a cena muda demais, as caixas somem até a próxima análise.
- **Temperatura pela barra:** o Pyron acha a barra em qualquer lugar do quadro, lê os números das pontas e converte cada cor na temperatura da cor mais parecida da barra, com as cores medidas no próprio quadro. Contra a temperatura radiométrica dos arquivos originais, com o celular simulado filmando a tela: erro de 0,5 a 0,7 °C na mediana e até 1,4 °C em 9 de cada 10 peças. ≥ no rótulo: a peça bate no topo da escala e pode estar mais quente. Desligue a medição de ponto da câmera ao filmar: a mira vermelha em cima da peça aumenta a máxima. É estimativa; para medir, o arquivo original da câmera.

OPERAÇÃO

14. Monitoramento e alertas



Estado do monitoramento, fonte das imagens, regra de alerta, responsáveis e a prévia da mensagem.

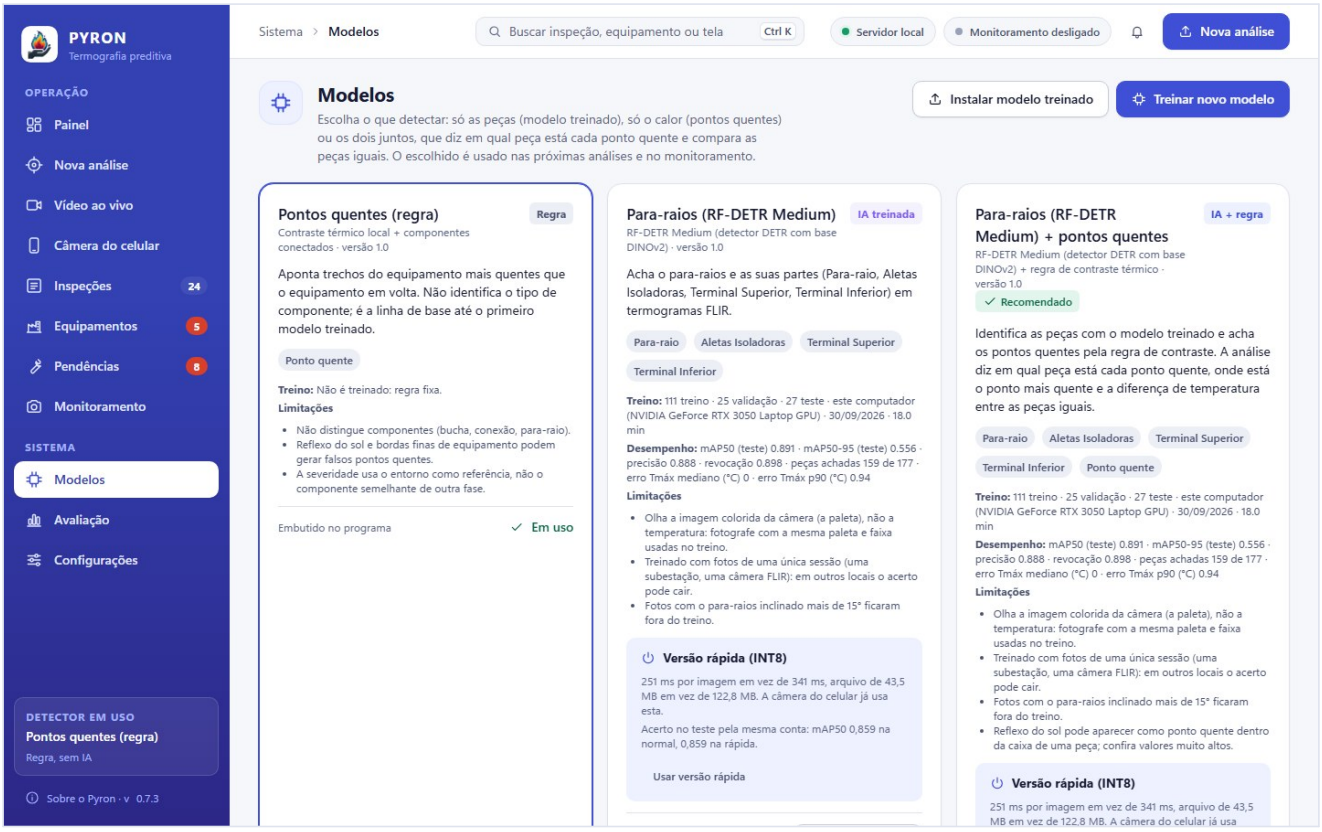
- **Fonte das imagens:** a pasta onde a câmera, o cartão sincronizado, o FTP da câmera fixa ou o FLIR Thermal Studio gravam. Ao ligar, o que já estava na pasta fica de fora.
- **Cada subpasta é um equipamento:** com a opção marcada, uma imagem em Entrada\TR-01 entra no histórico do TR-01. Bom para câmeras fixas, uma pasta por câmera.
- **Regra de alerta:** severidade mínima e intervalo para não repetir o mesmo nível; se piorar, o alerta sai na hora.
- **Responsáveis:** nome e WhatsApp. O Pyron prepara a mensagem e um clique abre o WhatsApp com ela pronta.
- Os alertas ficam com a situação pendente, enviado ou resolvido; o sino do topo mostra os pendentes.

Em desenvolvimento

Item	O que vai fazer
Conexão direta com a câmera	RTSP/ONVIF e FLIR Atlas SDK, sem depender de pasta.
WhatsApp automático	Envio pela API oficial do WhatsApp Business.
Serviço do Windows	Monitoramento rodando mesmo com a janela do Pyron fechada.

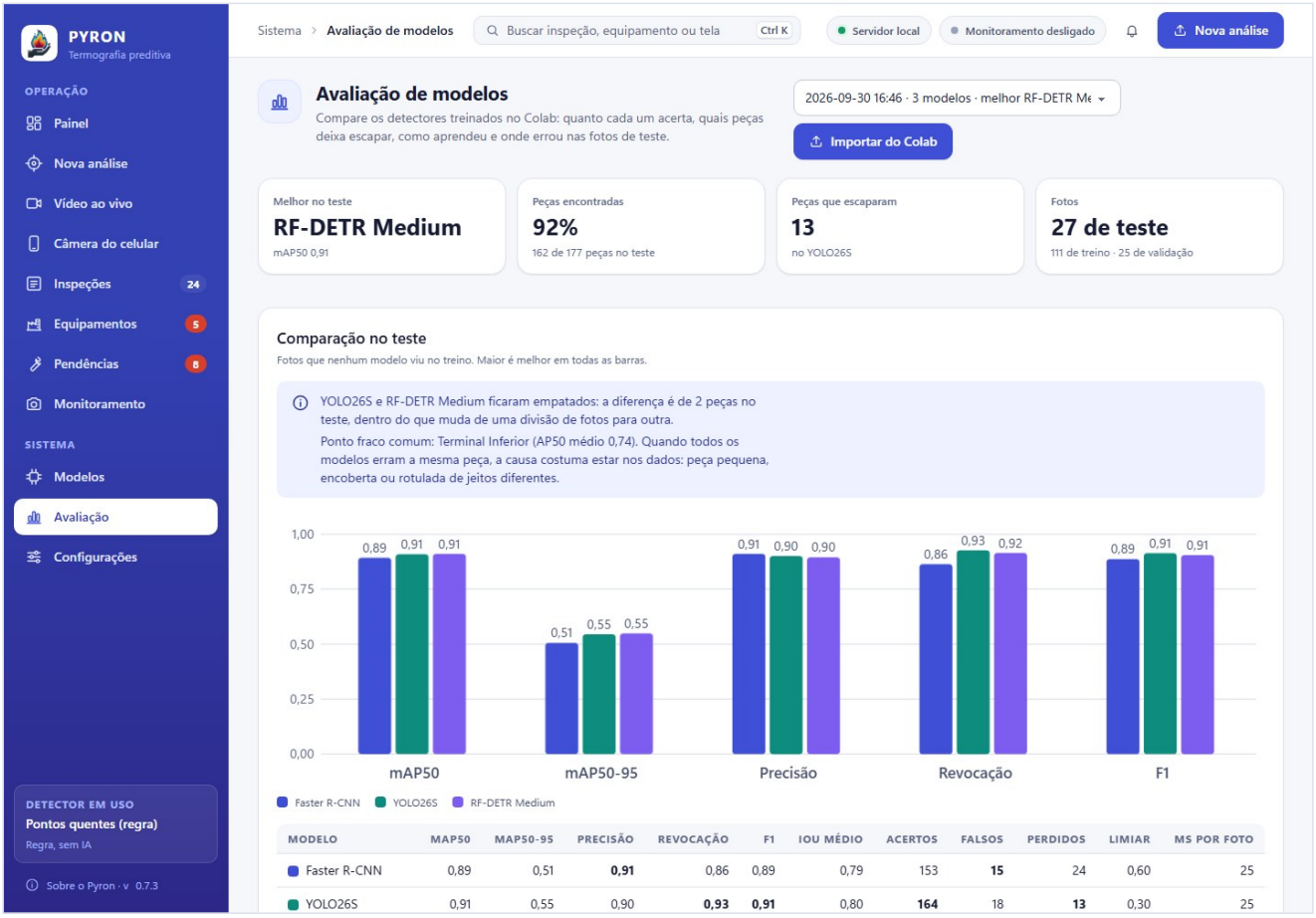
SISTEMA

15. Modelos e avaliação



Detectores: a regra de pontos quentes, o modelo de para-raios e o combinado (recomendado), cada um com a versão rápida (INT8).

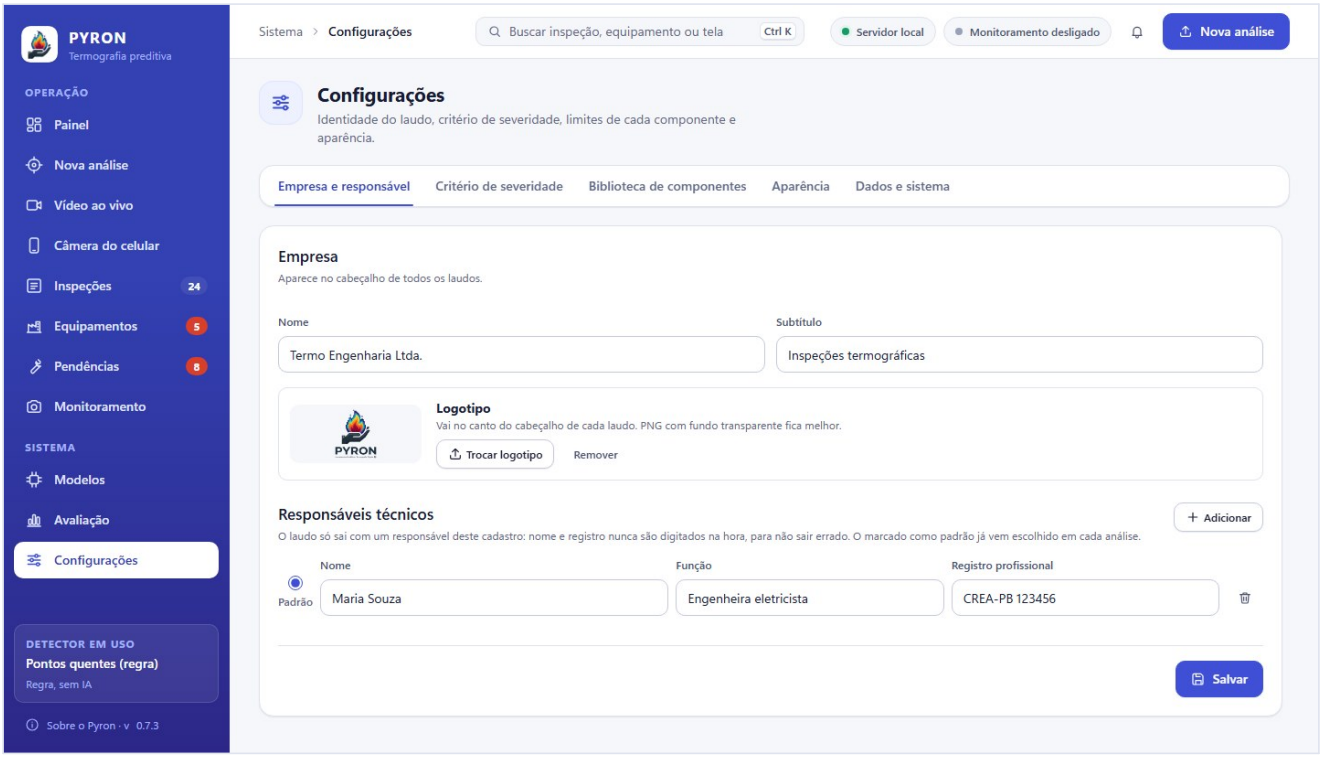
- **Pontos quentes (regra):** embutido, sem IA. Aponta trechos mais quentes que o equipamento em volta.
- **Modelos treinados (IA):** por exemplo, o RF-DETR de para-raios (terminal superior, aletas isoladoras, terminal inferior), com mAP50 de 0,89 no teste. **Modelo + pontos quentes** junta os dois: diz em qual peça está o calor e compara as fases.
- **Recomendado:** o combinado (peças + pontos quentes). A regra sozinha não sabe o que é cada coisa e marca lâmpadas e estruturas.
- **Versão rápida (INT8):** os pesos do modelo em 8 bits (`python -m ml.otimizar modelos/<id> --dados <dataset>`), sem treinar de novo: 1,5 vez mais rápida no processador, com o mesmo acerto no teste (mAP50 0,859 nas duas). Aparece dentro do cartão do modelo; a câmera do celular e o vídeo já a usam.
- **Treino:** rotule com caixas no CVAT, exporte em COCO 1.0 e siga o passo a passo da tela, aqui (com placa NVIDIA) ou no Colab.



Avaliação: comparação dos detectores treinados (acertos, peças perdidas, curvas de treino e exemplos).

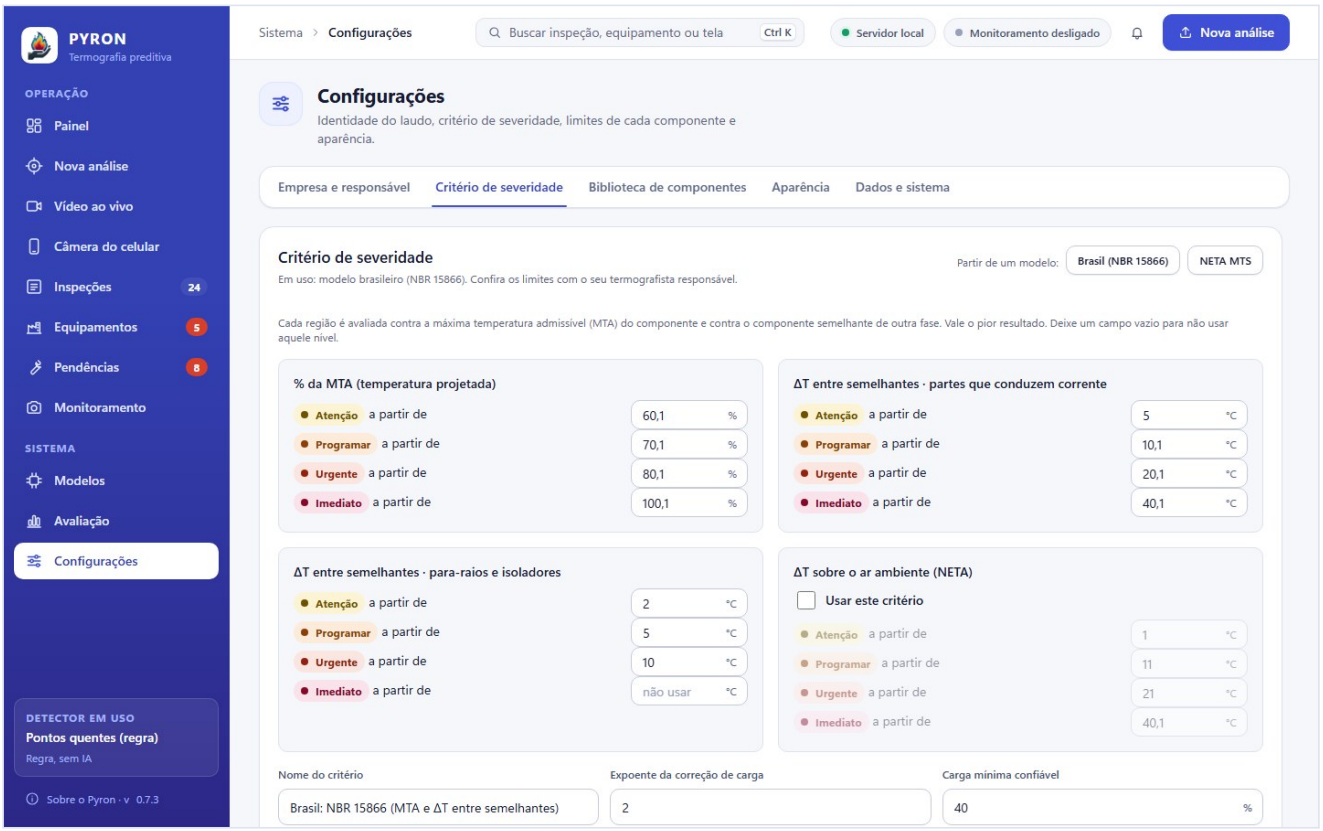
SISTEMA

16. Configurações

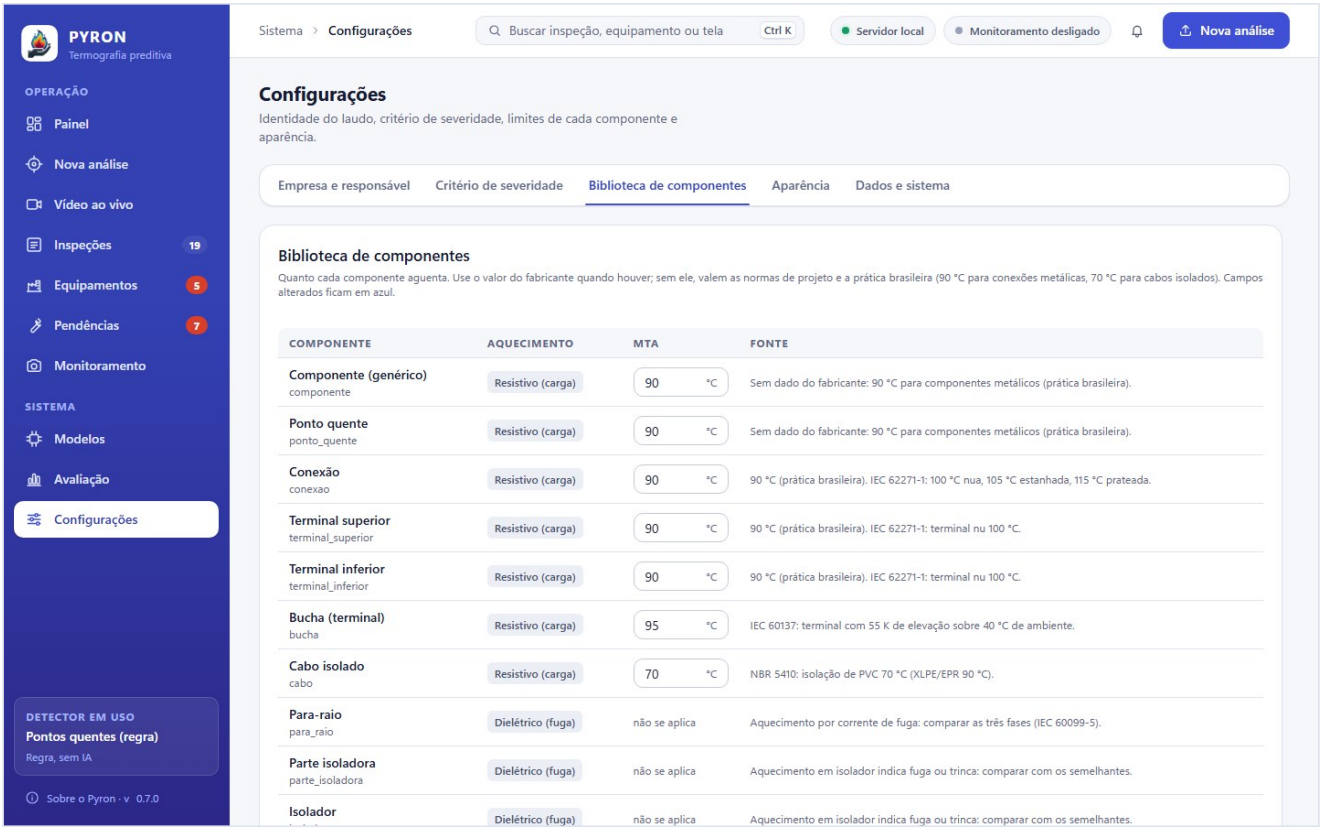


Empresa, logotipo e responsáveis técnicos cadastrados.

Aba	O que dá para ajustar
Empresa e responsáveis	Nome, subtítulo e **logotipo** no cabeçalho dos laudos; **responsáveis técnicos** (nome, função, registro). O laudo só sai com um responsável deste cadastro, para o nome e o registro nunca saírem digitados errado.
Critério de severidade	Limites de % da MTA, ΔT entre semelhantes (condutores e dielétricos), ΔT sobre o ambiente (NETA, opcional), expoente da correção de carga e carga mínima; modelos Brasil e NETA.
Biblioteca de componentes	MTA de cada classe de componente, com a fonte do valor.
Aparência	Tema claro (padrão), escuro ou seguir o Windows.
Dados e sistema	Onde ficam os dados, espaço ocupado, **backup** e restauração.



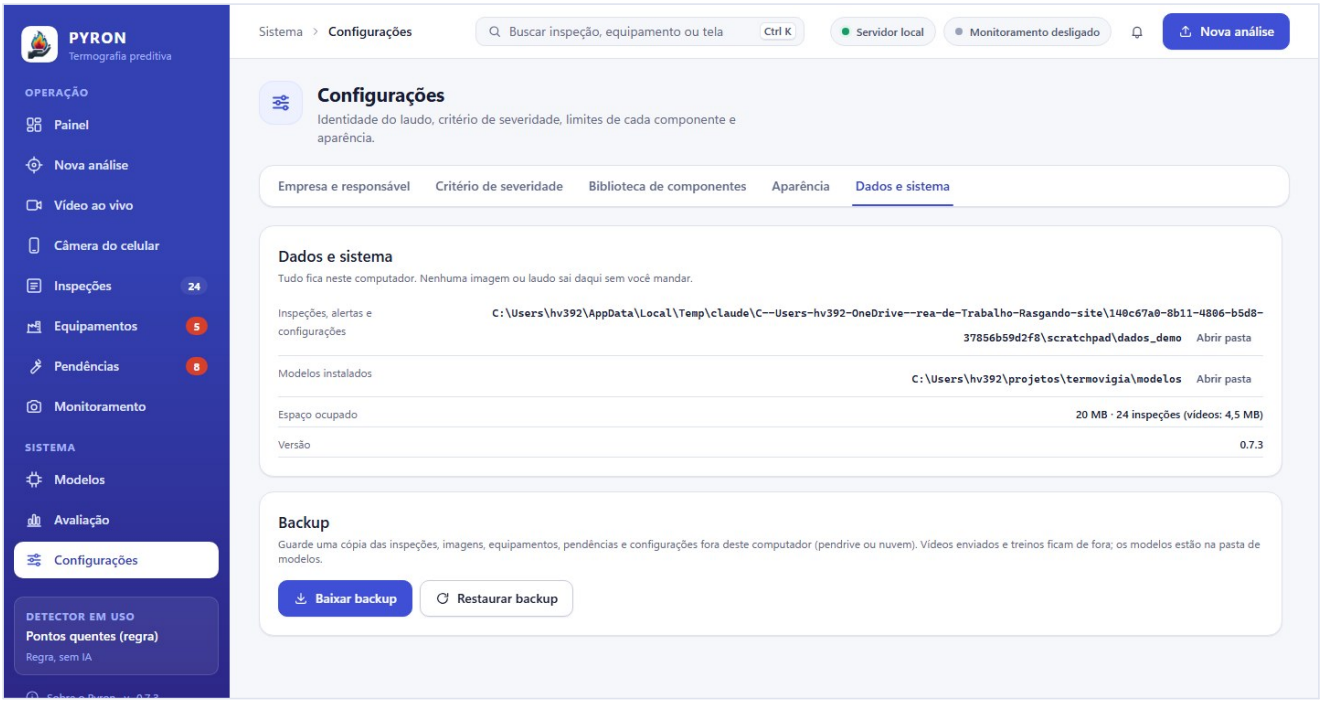
Critério de severidade em quatro grupos, com os modelos Brasil (NBR 15866) e NETA MTS.



Biblioteca de componentes: tipo de aquecimento, MTA editável e a fonte de cada valor.

SISTEMA

17. Dados, backup e instalação



Dados e sistema: pastas, espaço ocupado, versão e o backup.

- Inspeções, imagens, equipamentos, pendências, alertas e configurações ficam em app/dados_app, na pasta do projeto.
- **Baixar backup:** um .zip com tudo isso (vídeos enviados e treinos ficam de fora). Guarde fora do computador.
- **Restaurar backup:** troca os dados atuais pelos do .zip. Antes, uma cópia do que existe hoje fica na pasta de dados, em backups.
- O Pyron não envia nada para a internet. A única saída é quando o usuário clica em Abrir WhatsApp.
- Instalação do zero, atualização e geração do executável: README do projeto. Código: github.com/hugovieiraz/Pyron---Embrapii.

ROTEIRO

18. Limitações e próximos passos

Limitações desta versão

- Detector de IA só para para-raios, treinado com fotos de uma só subestação; falta validar com termografistas em outros lugares.
- Para os outros equipamentos, a regra de pontos quentes dá uma classificação indicativa.
- Pela câmera do celular, a temperatura é estimada pelas cores da barra (erro típico de 0,5 °C, às vezes bem mais): não substitui o arquivo original.
- As máximas admissíveis e as faixas precisam ser conferidas na edição vigente da NBR 15866, com os fabricantes e com termografista certificado.

- A tendência só é confiável comparando inspeções em condições parecidas, ou com ambiente e carga informados (série a plena carga).
- Na imagem só colorida, o ponto quente precisa estar dentro da escala de cores.
- O monitoramento depende do Pyron aberto e o envio do WhatsApp é manual.

Próximos passos

- **Validação em campo:** comparar com laudos de termografistas em outras subestações.
- **Detectores** para transformador, disjuntor e seccionadora.
- **Previsão com carga e clima** integrados (histórico de carga do SCADA) e tempo até ficar crítico com intervalo de confiança.
- **Câmeras fixas:** conexão direta RTSP/ONVIF e FLIR Atlas SDK; **avisos** automáticos no WhatsApp e no celular.
- **Gêmeo térmico do transformador** (IEC 60076-7) e perda de vida da isolação.

APÊNDICE

Atalhos e glossário

Atalho	Onde	O que faz
Ctrl + K	Qualquer tela	Busca rápida: inspeções, equipamentos, telas e ações.
Ctrl + O	Qualquer tela	Escolher imagens para analisar.
?	Qualquer tela	Lista de atalhos.
S, D, P, L	Análise aberta	Selecionar, desenhar região, medir ponto, traçar linha.
R	Análise e vídeo	Rótulos sobre as caixas.
Esc	Análise aberta	Cancelar e voltar à seleção.
Delete	Análise aberta	Remover a região selecionada (com Desfazer).
Espaço, ← →	Vídeo	Reproduzir ou pausar; quadro anterior e seguinte.

Termo	Significado
MTA	Máxima temperatura admissível: quanto o componente aguenta em operação contínua.
ΔT	Diferença de temperatura: entre fases semelhantes ou sobre o ar ambiente.
Plena carga	Corrente nominal do equipamento; a projeção leva a medição feita com carga menor até ela.
Tendência	Quanto a temperatura sobe ou desce por mês, ajustada às inspeções do equipamento.
Radiométrico	Imagem que guarda a temperatura de cada pixel, não só as cores.
Emissividade	Quanto a superfície emite de radiação térmica; afeta a temperatura calculada.
Perfil	Temperatura ao longo de uma linha traçada sobre o termograma.
Isoterma	Destaque de tudo o que está acima de uma temperatura escolhida.
Pendência	Anomalia em acompanhamento, com prazo, ordem de serviço e situação.
OS	Ordem de serviço da manutenção que vai corrigir a anomalia.
Indicativa	Classificação sem referência completa (ambiente, carga ou fase semelhante).
Não avaliado	Peça que só se compara com a igual de outra fase (para-raio, isolador), sozinha na imagem.
Sem medida	Inspeção sem temperatura: imagem sem dados radiométricos nem escala legível, ou foto do celular.
Conferir	A severidade vem de calor fora das peças identificadas: confirme na imagem antes de agir.
INT8	Versão rápida de um modelo, com os pesos em 8 bits.